第 049 套

第 1 题

某汽车前轮可以转向、后轮不可转向，四个车轮均不能侧向滑动。左右轮间距为$2l$，前后轮轴距为$3l$，车身在前、后轮轴外各伸出l。转弯时内侧前轮转角为α，外侧前轮转角为β。

（1）求α 与β 的关系；

（2）已知内轮最大转角为$45°$，求汽车能安全通过的最小直角道路宽度d。原题没有指定转向随时间的策略。

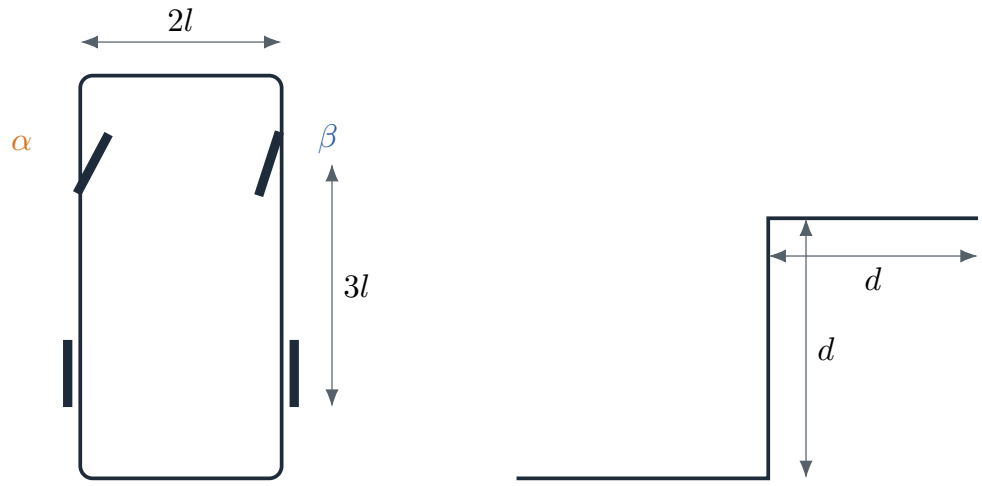


图 1-1　汽车尺寸、转向轮和直角道路

一、题型定位

无侧滑要求四轮的轴线交于同一瞬心。最大转角给出最紧转弯半径，车身扫掠则还依赖瞬心位置和转向策略；外前角半径只能直接给出一种充分宽度。

二、知识点

1. 平面刚体的瞬时转动中心；
2. Ackermann 转向几何；
3. 直角三角形与余切关系；
4. 车身扫掠圆的外包络；
5. 轮轴距与车身前后悬的区别。

三、物理图像

后轮不能转向，所以瞬心I 必在后轮轴的延长线上。内、外前轮的轮平面分别与半径I到该轮接地点的连线垂直。设后轴中点到瞬心的距离为R，则内、外前轮到瞬心的横向距离分别为$R-l$ 与$R+l$。

四、解题入口

由前轮接地点、后轮轴线和瞬心构成的两个直角三角形，

$$\tan\alpha=\frac{3l}{R-l},\qquad \tan\beta=\frac{3l}{R+l}. \tag{1}$$

把两式改写成余切即可消去未知的转弯半径R。

五、解析

由式（1）

$$\cot\alpha=\frac{R-l}{3l},\qquad \cot\beta=\frac{R+l}{3l}.$$

两式相减：

$$\begin{aligned}\cot\beta-\cot\alpha&=\frac{R+l-(R-l)}{3l}\\&=\frac{2l}{3l}=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\cot\beta-\cot\alpha=\frac{2}{3}}. \tag{2}$$

由于转弯时$\alpha>\beta$，余切函数在$(0,90^\circ)$ 上递减，所以式（2）的正号与几何直觉一致。

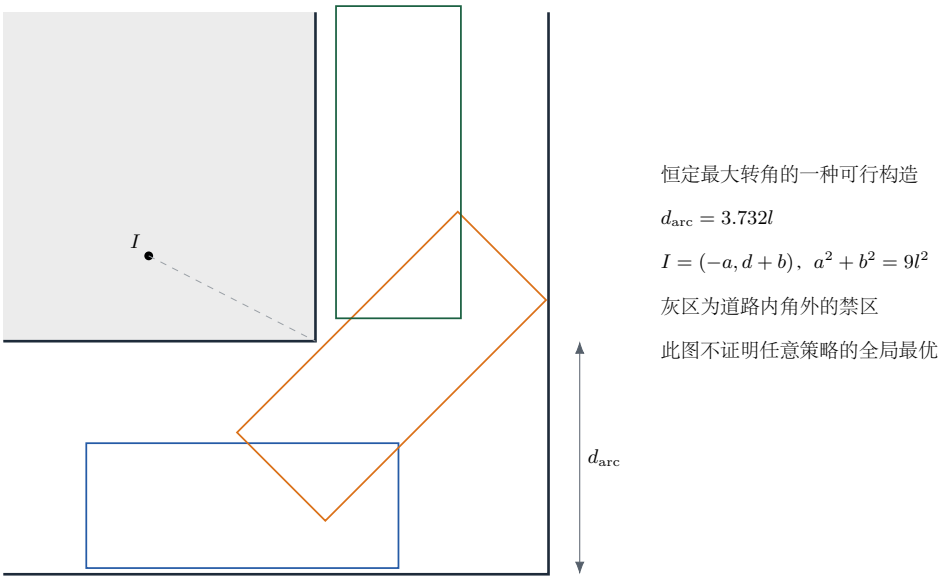


图 1-2　瞬时转动中心与车身最外角的扫掠半径

当内轮达到最大转角$\alpha=45^\circ$ 时，由式（1）

$$1=\tan 45^\circ=\frac{3l}{R-l},$$

所以

$$R - l = 3l, \qquad R = 4l. \tag{3}$$

汽车转过直角时，车身外侧最前角离瞬心最远。它相对瞬心的横向距离为

$$R + l = 5l,$$

纵向距离不是轮轴距$3l$，还要加前悬l，故为

$$3l + l = 4l.$$

于是外包络半径

$$r_{\text{out}} = \sqrt{(5l)^2 + (4l)^2} = l\sqrt{41}. \tag{4}$$

若将瞬心布置在道路内角，由完整外包络圆构造一条足够宽的道路，因此可给出充分宽度

$$\boxed{d_{\text{sufficient}} = l\sqrt{41}}. \tag{5}$$

内侧车身最后角离瞬心的半径为

$$r_{\text{in}} = \sqrt{(R - l)^2 + l^2} = l\sqrt{10} > 0,$$

说明它围绕内角留下空区，不会扫过道路内角。这只核查以凹角为瞬心的充分构造，不能证明其道路宽度最小。

一般转角下的扫掠半径。由内轮转角可先求

$$R = l + \frac{3l}{\tan\alpha}. \tag{6}$$

车身四个角相对后轴中点的坐标可取

$$(\pm l, 4l), \qquad (\pm l, -l).$$

相对瞬心I 的距离平方分别是

$$\begin{aligned} \rho_{\text{of}}^2 &= (R + l)^2 + (4l)^2, \\ \rho_{\text{if}}^2 &= (R - l)^2 + (4l)^2, \\ \rho_{\text{or}}^2 &= (R + l)^2 + l^2, \\ \rho_{\text{ir}}^2 &= (R - l)^2 + l^2. \end{aligned} \tag{7}$$

其中下标依次表示外侧/内侧、前端/后端。因为$R > l$，

$$\rho_{\text{of}} > \rho_{\text{if}}, \quad \rho_{\text{of}} > \rho_{\text{or}},$$

所以外侧前角在任意允许转角下都是最外点。式（4）正是把$\alpha = 45^\circ$ 代入一般式

$$\rho_{\text{out}}(\alpha) = l\sqrt{\left(2 + \frac{3}{\tan\alpha}\right)^2 + 16}. \tag{8}$$

四轮速度为何可以不同。刚体绕瞬心转动时，各点速率满足$v_i = \Omega\rho_i$。后内、后外轮的半径分别为$R - l, R + l$；前轮半径分别是

$$\rho_{fi} = \sqrt{(R-l)^2 + 9l^2}, \qquad \rho_{fo} = \sqrt{(R+l)^2 + 9l^2}.$$

因此四轮角速度若轮半径相同，也按这些轨迹半径成比例。题面所说“四个轮子可以不同速转动”正是无侧滑转向的必要结果，而不是额外无关信息。

道路模型的边界说明。直角道路由两条互相垂直的等宽通道组成。以道路凹角作为瞬心时，车身每一点走同心圆弧；只要最外点圆半径不超过d 且内侧角点扫掠区不覆盖凹角，整车在90° 转动过程中均不越界。式（7）已验证这两个条件。若瞬心偏离凹角或转角随时间改变，需把各时刻旋转矩形与道路边界做包络优化，不能再把式（5）作为最优宽度。原题允许前轮转向，未要求全程保持最大转角。

把转角关系写成显式形式。由式（2）

$$\cot\beta = \cot\alpha + \frac{2}{3}.$$

所以

$$\boxed{\beta = \arctan\frac{1}{\cot\alpha + 2/3}}. \tag{9}$$

在$0 < \alpha < 90^\circ$ 内分母为正，且大于$\cot\alpha$，因此$\tan\beta < \tan\alpha$，再次得到$\beta < \alpha$。若要设计转向机构，式（9）给出了外轮应随内轮联动的函数。

轮速比例的具体值。在$\alpha = 45^\circ, R = 4l$ 时，后内、后外轮轨迹半径为$3l, 5l$；前内、前外轮轨迹半径为

$$\sqrt{(3l)^2 + (3l)^2} = 3\sqrt{2}\,l, \qquad \sqrt{(5l)^2 + (3l)^2} = \sqrt{34}\,l.$$

若四轮半径相同，瞬时轮速比为

$$\omega_{ri} : \omega_{ro} : \omega_{fi} : \omega_{fo} = 3 : 5 : 3\sqrt{2} : \sqrt{34}.$$

这项并非题目所求，却完整说明了无侧滑转弯时差速器需要实现的运动学约束。

可行道路宽度要检查整个矩形。图 1-2 取入口水平通道$0 \le y \le d$、出口竖直通道$0 \le x \le d$。在两通道并集内，车身任一点须满足

$$y \ge 0, \qquad x \le d, \qquad x \ge 0 \text{ 或 } y \le d.$$

第三个条件排除了左上方的道路内角禁区。用l 为单位，最大转角对应$R = 4$，相对瞬心的

车身矩形可取$u \in [-1,4], v \in [-5,-3]$。转过$\vartheta$ 后坐标为

$$x = -a + u\cos\vartheta - v\sin\vartheta,$$

$$y = d + b + u\sin\vartheta + v\cos\vartheta.$$

其中$0 \le \vartheta \le \pi/2$。对所有角点取极值，最外前角给$x_{\max} = -a + \sqrt{41}$，最外后角给$y_{\min} = d + b - \sqrt{26}$。故需

$$d + a \ge \sqrt{41}, \qquad d + b \ge \sqrt{26}.$$

矩形内侧长边离瞬心为3；道路凹角相对瞬心为$(a,-b)$。取$a^2 + b^2 \le 9$ 可把凹角留在内侧扫掠空区内。当两项外界条件同时取等号且$a^2 + b^2 = 9$，

$$(\sqrt{41} - d)^2 + (\sqrt{26} - d)^2 = 9.$$

选择较小的可行根便得到图示$d_{\text{arc}} \simeq 3.732l$。这比$\sqrt{41}l$ 明显小，所以外角半径不可能就是一般道路最小宽度。

数值核查对每条边取点并遍历整个四分之一圆周，逐点检查上述三个通道条件；它可发现画图漏掉的扫掠碰撞，但有限采样本身不是一般最优性的证明。原题允许前轮转向；要证明更一般策略的最优宽度，还须对后轴中心轨迹、曲率上限与车身边界作连续优化。本文交付已验证的可行构造，并保留全局最优未证的范围。

矩形扫掠的解析界限。将车身边界写成四条线段，而不是只画四个角。对给定转角，横、纵坐标都是u, v 的线性函数，因此单项坐标极值确实在角点取得。不过道路禁区条件同时包含两个不等式，只看横纵极值各自安全仍不充分。

取图示凹角相对瞬心的矢量$(a,-b)$，其中$a^2+b^2 = 9$。任一车身点相对瞬心满足$v \le -3$。转到任意角时，车身始终位于一条离瞬心至少三的切线外侧，而凹角留在半径三的内圆上。道路凹角的两条边与车身扫掠的接触，发生在内侧长边与这个圆相切的角度附近。

外侧两项最紧条件分别由函数

$$4\cos\vartheta + 5\sin\vartheta$$

与

$$\sin\vartheta + 5\cos\vartheta$$

的极值给出。其最大值是$\sqrt{41}$ 与$\sqrt{26}$，不是都取外前角半径。第二个函数控制车辆后端的下边界，正是以凹角为瞬心的粗构造没有优化的余量。

给定a, b 后所需宽度为

$$d(a,b) = \max(\sqrt{41} - a, \sqrt{26} - b).$$

在$a, b \ge 0$、$a^2 + b^2 \le 9$ 的这类圆弧布置中，降低较大的那一项直到二者相等，可得到正文构造。这个最优性只针对已经限制的恒曲率布置，不能把量词扩展到所有变曲率驾驶策略。

还可直接排除整个凹角禁区。转角为ϑ 时，车身的内侧法向量取$\boldsymbol{n} = (-\sin\vartheta, \cos\vartheta)$，瞬心为$I = (-a, d+b)$。车身满足

$$\boldsymbol{n} \cdot (X - I) \le -3.$$

对于禁区中的任一点$Q = (q_x, q_y)$，有$q_x \le 0, q_y \ge d$，所以

$$\boldsymbol{n} \cdot (Q - I) \ge -a\sin\vartheta - b\cos\vartheta \ge -\sqrt{a^2+b^2} = -3.$$

两区域只能在边界相切，不发生内部交叠。这项连续不等式覆盖所有转角和整个车身。数值边界扫掠检查覆盖四边和1801 个转角，作为交叉核验。若需要全局最小的严格证明，应先界定是否允许倒车、转向速率有无上限以及入出口直行姿态，再建立路径空间的上下界；本文明确保留这一未证部分。

改变恒曲率半径的构造族。原车身相对后轴中心的纵向范围为$u \in [-1, 4]$，半宽为一。若后轴中心转弯半径为$R \ge 4$，相对瞬心横向范围变为$v \in [-R-1, -R+1]$。同一连续分离证明使用的内侧半径为$R-1$。

两项外侧包络极值为

$$A_R = \sqrt{16 + (R+1)^2}, \qquad B_R = \sqrt{1 + (R+1)^2}.$$

对这个指定的四分之一圆族，取偏置参数使

$$d + a = A_R, \quad d + b = B_R, \quad a^2 + b^2 = (R-1)^2.$$

可行较小根为

$$d(R) = \frac{A_R + B_R - \sqrt{2(R-1)^2 - (A_R - B_R)^2}}{2}.$$

代入$R = 4$ 恢复正文构造；代入其他合法半径可以比较道路宽度和转弯曲率。每个值还须有$a, b \ge 0$，并按入口、出口直线姿态检查。

它是一个明确参数化的构造族，而非所有驾驶路径。即使在若干R 上作数值比较，也不能据此证明任意变曲率、允许倒车的策略都不更好。全局最优的证明须先规定完整驾驶规则，再给道路下界。

此式在R 很大时宽度按$(1 - 1/\sqrt{2})R$ 增加，说明 “大半径转弯一定更省道路宽度” 也不成立。半径增大会减小车身相对瞬心的姿态变化率，却增加整个转弯包络，两种几何影响需要一起计算。

更窄的可行构造，直接否定原来的 “最小值”。用l 为长度单位，把入口取为$y \in [0, d]$、出口取为$x \in [0, d]$，可行道路是二者构成的直角通道。最大内轮转角对应$R = 4$。车辆初始相对瞬心的矩形为$u \in [-1, 4], v \in [-5, -3]$，转角从0 增至$\pi/2$。外侧前角的最大横坐标为$A = \sqrt{41}$，外侧后角的最小纵坐标为$-B = -\sqrt{26}$。

将瞬心放在$I = (-a, d+b)$，$a, b \ge 0$，则外墙条件是$d \ge A - a$、$d \ge B - b$。内侧边的扫掠圆半径为3，道路凹角相对瞬心的距离不超过3 就不会穿入车身包络，即$a^2 + b^2 \le 9$。令

两外墙同时相切，得到可行宽度

$$\boxed{d_{\text{arc}} = \frac{\sqrt{41}+\sqrt{26}-\sqrt{18-(\sqrt{41}-\sqrt{26})^2}}{2}\,l \approx 3.732l}.$$

对应$a \approx 2.671l, b \approx 1.367l$。旋转矩形的全部边界都可逐角检查；入口与出口前后的直行段也在道路内。这个严格的可行反例已说明$\sqrt{41}l$ 不是最小道路宽度。d_{arc} 是上述恒定最大转角、连续四分之一圆弧构造的结果；若允许任意变转角或倒车，原题的全局最优仍需指定操作范围并另作路径优化，不能凭外角半径直接断言。

六、关键洞察

前轮转角关系只由轮距与轴距决定，车身前后悬不参与式 (2)；道路宽度却由整个车身扫掠范围决定，前悬必须进入式（4)。两问使用的是同一瞬心，却对应 “轮子约束” 和 “车身包络” 两个层次。

若允许转弯过程中不断改变转角、平移瞬心，严格的最小道路宽度将成为路径规划问题。以道路内角为瞬心只是可以选取的一种圆弧模型，式（5）是在这一特定构造下的充分结果，尚不能称为全局最小值。

七、易错点

1. 令$\alpha = \beta$，忽略内外轮半径不同；
2. 把轮距$2l$ 或轴距$3l$ 写错；
3. 得到$\cot\alpha - \cot\beta = 2/3$，符号与$\alpha > \beta$ 矛盾；
4. 第二问只计算外前轮半径$\sqrt{(5l)^2+(3l)^2}$，漏掉前悬；
5. 用车身宽$2l$ 直接作为道路宽度；
6. 没有检查内侧后角是否碰到道路内角。

八、课堂讲解建议

先把四个车轮的速度方向画出，再作垂线寻找共同瞬心。学生若能说出 “后轮速度沿车身纵向，所以瞬心在后轴线上”，后续三角形会自然出现。第二问应把前轴、后轴和车身边界分开标注，明确$3l$ 是轴距、$4l$ 才是后轴到前车身边缘的距离。

可让学生反向代入：$R = 4l$ 时

$$\tan\beta = \frac{3l}{5l} = \frac{3}{5},$$

所以外轮转角约为$31°$，确实小于内轮的$45°$。

板书层次。第一层只画轮轴中心线，推导式 (2)；第二层补上车身前后悬，计算式 (7)；第三层把道路凹角与瞬心重合，说明扫掠圆如何决定d。如果一开始把车身圆角、四只车轮和道路全画在一张图上，学生反而难以识别真正参与每一步的几何量。

速度方向检验。对内前轮，半径向量从I 指向轮接地点，其斜率对应直角边$3l$ 与$R-l$。车轮平面必须与该半径垂直，因此相对车身纵向的转角正是α。同样处理外轮得到β。这一步把 “不能侧移” 转换为几何垂直关系，是比直接给出 Ackermann 公式更值得讲清楚的物理入口。

扫掠边界的可视化。可用透明纸画出矩形车身，固定瞬心后转动0° 到90°。所有角点留下同心圆弧，外前角圆弧始终包住其他三角点。透明纸实验能让学生直观看到道路宽度不是某一瞬间车宽的投影，而是整个运动过程的包络。

计算自检清单。

1. $\alpha=45^\circ$ 是否给出$R-l=3l$；
2. 外侧横向距离是否为$R+l=5l$；
3. 后轴到车头是否为$3l+l=4l$；
4. 勾股数是否为$5^2+4^2=41$；
5. 内侧后角半径是否仍大于零。

九、变式训练

1. 将轮距记为b、轴距记为L，推导一般式$\cot\beta-\cot\alpha=b/L$；
2. 前、后悬分别为a_f,a_r，写出内外扫掠半径；
3. 给定道路宽度d，反求允许的最小转弯半径及最大内轮转角。

带解变式：一般尺寸汽车。设轮距为b、轴距为L，前悬a_f、后悬a_r，内轮转角α。瞬心到后轴中点距离为

$$R=\frac{b}{2}+L\cot\alpha. \tag{10}$$

外轮满足

$$\tan\beta=\frac{L}{R+b/2},$$

从而

$$\cot\beta-\cot\alpha=\frac{R+b/2}{L}-\frac{R-b/2}{L}=\frac{b}{L}. \tag{11}$$

四个车身角的轨迹半径为

$$\begin{aligned}
\rho_{\mathrm{of}}&=\sqrt{(R+b/2)^2+(L+a_f)^2},\\
\rho_{\mathrm{if}}&=\sqrt{(R-b/2)^2+(L+a_f)^2},\\
\rho_{\mathrm{or}}&=\sqrt{(R+b/2)^2+a_r^2},\\
\rho_{\mathrm{ir}}&=\sqrt{(R-b/2)^2+a_r^2}.
\end{aligned} \tag{12}$$

只要$R>b/2$ 且$L+a_f>a_r$，外侧前角仍是最外点。这个一般式把原题$b=2l,L=3l,a_f=a_r=l$ 一次代回。

带解变式：在外包络圆构造中由宽度反求转角。在同一圆弧道路模型中给定宽度d，边

界条件

$$d^2 = (R + b/2)^2 + (L + a_f)^2.$$

先解

$$R = \sqrt{d^2 - (L + a_f)^2} - \frac{b}{2},$$

再由内轮三角形

$$\tan \alpha_{\text{boundary}} = \frac{L}{R - b/2} = \frac{L}{\sqrt{d^2 - (L + a_f)^2} - b}. \tag{13}$$

根号要求$d > L + a_f$，分母还应为正。两项条件分别表示道路至少容纳车身纵向扫掠以及瞬心位于内轮外侧。

轮速与转角不是独立设计量。若车轮滚动半径为a_w，整车瞬时角速度为Ω，各轮自转角速度

$$\omega_i = \frac{\Omega \rho_i}{a_w}.$$

转角保证速度方向沿轮平面，差速器保证速度大小匹配ρ_i。只满足其中一个条件仍会发生轮胎侧滑或纵向滑动。

第 2 题

要把质量为m 的货物送出，使用两级火箭。第二级连同货物的初始总质量为nm，两级火箭连同货物的初始总质量为Nm。燃气相对火箭的喷射速度为V。每一级的壳体与燃料质量之比均为

$$r:(1-r).$$

每一级燃料燃尽后立即抛弃壳体，抛壳不改变剩余部分速度。忽略重力和空气阻力。

（1）求第一级燃烧完成时的速度v；

（2）求第二级提供的速度增量u；

（3）总末速度$w=u+v$。固定r,N，求使w 最大的n；

（4）在最优分级时求u/v；

（5）若改用初始总质量为Nm 的单级火箭，求末速度w_s；

（6）取$w=10\ \mathrm{km\,s^{-1}}$、$V=2.5\ \mathrm{km\,s^{-1}}$、$r=0.1$，按最优分级求$N$。

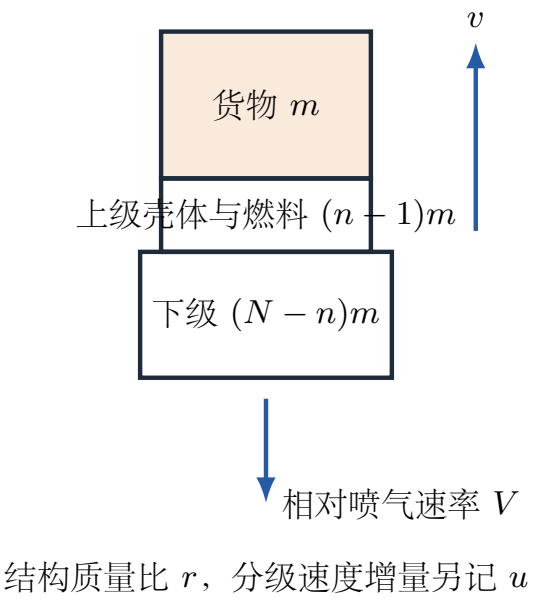


图 2-1　两级火箭的质量分层

一、题型定位

每一级燃烧的速度增量由质量比决定，抛壳本身不增加速度。最优分级要求各级有效质量比相等，可以用对数函数的凹性检验这一点。

二、知识点

1. 火箭方程$\Delta v=V\ln(M_i/M_f)$；
2. 壳体、燃料和上面级质量拆分；

3. 无冲量抛壳不改变速度；
4. 对数函数求极值；
5. 最优分级的等质量比原则；
6. 数值反解。

三、物理图像

第一级自有质量是$(N-n)m$，其中壳体质量$r(N-n)m$、燃料质量$(1-r)(N-n)m$。燃尽瞬间还没有抛壳，故第一级末质量等于“第二级和货物”加“第一级壳体”。第二级同理。

四、解题入口

第一级燃烧前后质量为

$$M_{1i}=Nm,\qquad M_{1f}=nm+r(N-n)m.$$

第二级燃烧前后质量为

$$M_{2i}=nm,\qquad M_{2f}=m+r(n-1)m.$$

把这四个质量准确写出，后续只需火箭方程。

五、解析

第一级末质量整理为

$$M_{1f}=m[rN+(1-r)n].$$

所以

$$\boxed{v=V\ln\frac{N}{rN+(1-r)n}}. \tag{1}$$

抛掉第一级壳体后，第二级以质量nm开始燃烧。第二级末质量为

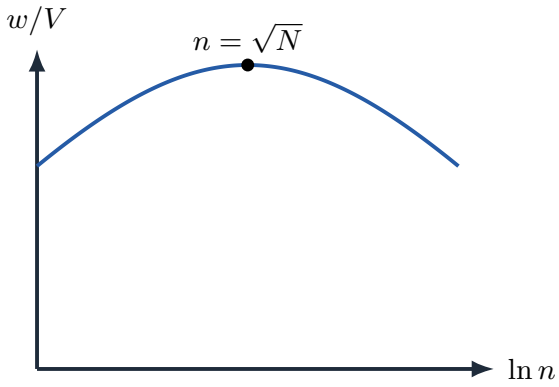
$$M_{2f}=m[1+r(n-1)]=m(rn+1-r),$$

故

$$\boxed{u=V\ln\frac{n}{rn+1-r}}. \tag{2}$$

总速度

$$\frac{w}{V}=\ln\frac{N}{rN+(1-r)n}+\ln\frac{n}{rn+1-r}. \tag{3}$$



示例 $N=100, r=0.1$

最优点 $n=10$

两级质量比相等

纵轴按总末速 w/V 绘制

图 2-2　中间级质量n 对总速度的影响

对n 求导：

$$\begin{aligned}\frac{1}{V}\frac{dw}{dn} &= -\frac{1-r}{rN+(1-r)n}+\frac{1}{n}-\frac{r}{rn+1-r}\\ &= -(1-r)\frac{1}{rN+(1-r)n}+(1-r)\frac{1}{n(rn+1-r)}.\end{aligned}$$

令导数为零。因$0<r<1$，可约去$1-r$：

$$\frac{1}{n(rn+1-r)}=\frac{1}{rN+(1-r)n}.$$

交叉相乘：

$$\begin{aligned}n(rn+1-r)&=rN+(1-r)n,\\ rn^2+(1-r)n&=rN+(1-r)n,\\ n^2&=N.\end{aligned}$$

取正根

$$\boxed{n_{\text{opt}}=\sqrt{N}}. \tag{4}$$

当$n\to 1$ 或$n\to N$ 时其中一级退化；内部驻点给出最大值。代入$n=\sqrt{N}$ 可验证两级有效质量比相同：

$$\frac{N}{rN+(1-r)\sqrt{N}}=\frac{\sqrt{N}}{r\sqrt{N}+1-r}.$$

因此两级速度增量相等，

$$\boxed{\frac{u}{v}=1}. \tag{5}$$

单级火箭初始质量Nm，燃尽后质量为

$$m+r(N-1)m=m[1+r(N-1)].$$

所以

$$\boxed{w_s = V\ln\frac{N}{1+r(N-1)}}. \tag{6}$$

数值题中最优两级各提供5 $\mathrm{km\,s^{-1}}$。令$s=\sqrt{N}$，则

$$\frac{w}{2V} = \ln\frac{s}{rs+1-r}.$$

代入$w/(2V)=10/5=2$ 与$r=0.1$：

$$\frac{s}{0.1s+0.9} = e^2.$$

解得

$$\begin{aligned} s(1-0.1e^2) &= 0.9e^2,\\ s &= \frac{0.9e^2}{1-0.1e^2} \simeq 25.47,\\ N &= s^2 \simeq 648.70. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{N \simeq 6.5\times 10^2}. \tag{7}$$

极值确为最大值。把式（3）写成

$$\frac{w}{V} = \ln N + \ln n - \ln[rN+(1-r)n] - \ln(rn+1-r).$$

在驻点$n=\sqrt{N}$ 处计算二阶导数：

$$\frac{1}{V}\frac{d^2w}{dn^2} = \frac{(1-r)^2}{[rN+(1-r)n]^2} - \frac{1}{n^2} + \frac{r^2}{(rn+1-r)^2}.$$

也可不直接化简二阶导数，而观察导数的符号。由前面的整理

$$\frac{1}{V(1-r)}\frac{dw}{dn} = \frac{r(N-n^2)}{n(rn+1-r)[rN+(1-r)n]}. \tag{8}$$

分母在$1<n<N$ 内为正，因此$n<\sqrt{N}$ 时导数为正，$n>\sqrt{N}$ 时导数为负，驻点必为全局最大值。

最优速度的显式式子。令$s=\sqrt{N}$。第一级分母

$$rN+(1-r)s = s(rs+1-r),$$

故

$$v_{\mathrm{opt}} = V\ln\frac{s}{rs+1-r}.$$

第二级增量完全相同。于是

$$\boxed{w_{\max} = 2V \ln \frac{\sqrt{N}}{r\sqrt{N} + 1 - r}}. \tag{9}$$

这一式直接用于第（6）问，也便于和单级式（6）比较。

分级优势的来源。当N 很大时，单级火箭速度趋于有限上限

$$w_s \to V \ln \frac{1}{r},$$

因为壳体质量随初始质量同步增加。最优两级的上限则为

$$w_{\max} \to 2V \ln \frac{1}{r},$$

相当于把同一结构质量惩罚分摊到两次质量比中。若$r \to 0$，壳体消失，分级与单级的理想总质量比效果重新趋于一致。

数值反算的逐步检查。 $e^2 \simeq 7.389$，所以

$$0.1e^2 \simeq 0.7389 < 1,$$

分母为正，方案在该结构系数下可实现。进一步

$$\sqrt{N} \simeq 25.47, \qquad 0.1\sqrt{N} + 0.9 \simeq 3.447,$$

两者比值约7.389，取自然对数确为2。两级各给出$2.5 \times 2 = 5\ \mathrm{km\,s^{-1}}$。

火箭方程的来源提醒。在火箭瞬时质量为M、速度为v 时，喷出质量$-dM > 0$ 的燃气。忽略二阶小量，动量守恒给出

$$M\,dv = -V\,dM.$$

从初质量M_i 积分到末质量M_f：

$$\Delta v = -V \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M} = V \ln \frac{M_i}{M_f}.$$

这里的V 是相对火箭的喷气速度。把它误当成燃气对地速度，便无法得到对数质量比。

单级和两级在$r \to 1$ 的极限。当$r \to 1$ 时几乎没有燃料，

$$rN + (1-r)n \to N, \qquad rn + 1 - r \to n,$$

所以v, u, w 全部趋于零。式（1）、（2）正确反映这一极限。若推导结果在$r = 1$ 时仍有非零速度，说明燃料与壳体比例解释错误。另一方面，$\int dM/M = \ln M$，火箭方程必须使用自然对数；误用常用对数会使速度少算为$1/\ln 10$。

质量定义与最优分级的独立核查。原题nm 已经包括货物，不能再在第二级质量上另加m。因此两级初、末质量比为

$$\mathcal{R}_1=\frac{N}{rN+(1-r)n},\qquad \mathcal{R}_2=\frac{n}{rn+1-r}.$$

令$n=\sqrt{N}$，第一比值分母可因式分解为

$$rN+(1-r)\sqrt{N}=\sqrt{N}(r\sqrt{N}+1-r).$$

于是$\mathcal{R}_1=\mathcal{R}_2$，两个增速相等。若把$nm$ 误当成不含货物的上级质量，两比值都发生变化，极值也不再位于$\sqrt{N}$。

一般k 级可用相邻总质量之比s_i 表示，满足$\prod_i s_i=N$。第i 级的增速函数为

$$\Delta v_i/V=\ln\frac{s_i}{rs_i+1-r}.$$

设$x_i=\ln s_i$，则

$$f(x)=x-\ln(re^{x}+1-r),\qquad \sum_i x_i=\ln N.$$

二阶导数为

$$f''(x)=-\frac{r(1-r)e^{x}}{(re^{x}+1-r)^2}<0.$$

故在级数固定、各级结构比相同的模型中，总速度由各x_i 相等取得全局最大值，即

$$s_i=N^{1/k}.$$

这项凹性证明比只看一个驻点更完整。两级情形恢复$n=\sqrt{N}$。

数值反解还须检查可达上限：最优两级总速度满足$w<2V\ln(1/r)$。题给$w/V=4$ 小于$2\ln 10$，因此分母$1-re^{2}$ 为正，得到有限$N\simeq 648.7$。接近上限时分母趋零，所需初始质量急剧增大，不能把速度对质量的对数关系误看成线性。

三级与单级的数值对照。固定$r=0.1, N=1000$。单级末速度为

$$w_s/V=\ln\frac{1000}{100.9}\simeq 2.2936.$$

最优两级的相邻总质量比为$\sqrt{1000}$，故

$$w_2/V=2\ln\frac{\sqrt{1000}}{0.1\sqrt{1000}+0.9}\simeq 4.1043.$$

最优三级相邻总质量比为十，每级有效质量比都是$10/(1+0.9)$，所以

$$w_3/V=3\ln(10/1.9)\simeq 4.9822.$$

初始总质量相同、喷速相同，但更早抛弃不再有用的壳体使后续燃料推动的质量减少。

如果某一级结构比不同，凹性函数也不同。最优条件应为边际增速相等，

$$f_i'(x_i) = \frac{1-r_i}{r_i e^{x_i} + 1 - r_i} = \Lambda_*.$$

解得

$$e^{x_i} = \frac{1-r_i}{r_i}\left(\frac{1}{\Lambda_*} - 1\right).$$

再由$\prod_i e^{x_i} = N$ 求共同乘子。由此可见，结构比不同的各级总质量比一般不相等；“等质量比最优” 依赖各级使用相同结构比的题设。

分级的现实性能还受发动机质量、级间结构与燃烧时序影响，原题刻意忽略这些项。上述数值只比较所给理想火箭模型，不能当作真实运载火箭的直接设计数据。

级数趋多的理想上限。最优k 级、相同结构比r 的速度为

$$w_k/V = k \ln \frac{N^{1/k}}{rN^{1/k} + 1 - r}.$$

保持初始质量比N 固定，令$x = \ln N/k$。当k 很大时，每一级只提供很小的对数质量变化，展开给

$$\ln \frac{e^x}{re^x + 1 - r} = (1-r)x - \frac{1}{2}r(1-r)x^2 + O(x^3).$$

所以

$$w_k/V = (1-r)\ln N - \frac{r(1-r)(\ln N)^2}{2k} + O(k^{-2}).$$

理想模型的上限为$(1-r)V\ln N$，并非无穷速度。对$r = 0.1, N = 1000$，上限约为$6.2170V$；三级速度约$4.9822V$，仍低于这一上限。

这个极限把每一级的可抛结构质量连续分散。原式假设级间连接、发动机和分离机构没有额外固定质量。若每加一级都要增加独立结构质量，保持N 固定时就不能任意增加k，上述上限仅是原理想模型的数学极限。

比较两级与一级还能给严格的分级优势。令$s = \sqrt{N} > 1$，两级有效质量比乘积与一级之比为

$$\frac{\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_s} = \frac{rs^2 + 1 - r}{(rs + 1 - r)^2}.$$

分子减去分母为

$$r(1-r)(s-1)^2 > 0.$$

因此对$0 < r < 1, N > 1$，理想两级末速度严格大于一级。$r = 0$ 时无结构需要抛弃，二者同为$V\ln N$；$r = 1$ 时没有可喷燃料，速度均为零。两个端点可检查推导的物理方向。

六、关键洞察

最优条件$n^2 = N$ 表示两级初始总质量之间取等比数列$Nm, \sqrt{N}\,m, m$。在结构系数相同、喷气速度相同的条件下，最优方案让两级具有相同有效质量比，因此速度增量均分。

壳体质量不能在燃烧开始时删去。火箭方程积分期间壳体一直随火箭加速，只有燃料耗尽后的无冲量抛壳才不改变速度。

七、易错点

1. 把第一级末质量直接写成nm，漏掉第一级壳体；
2. 把壳体质量误写成rNm，没有只取本级自有质量；
3. 第二级末质量漏掉货物m；
4. 优化时对两个对数分别求极值；
5. 由$n^2 = N$ 误写成$n = N/2$；
6. 数值题把N 与$\sqrt{N}$ 混淆。

八、课堂讲解建议

建议先画 “初态—一级燃尽—一级抛壳—二级燃尽” 四个质量框。每次使用火箭方程前都问：此时仍有哪些物体随火箭共同运动？这样能把质量清单和公式一一对应。极值计算完成后，用 “两级速度增量相等” 进行物理复核。

数值结果$N \sim 650$ 很大，说明当结构系数$r = 0.1$ 且喷气速度仅$2.5\ \mathrm{km\,s^{-1}}$ 时，要达到$10\ \mathrm{km\,s^{-1}}$ 需要极高初始质量比，也体现分级的必要性。

质量表建议。可把每一级写成三列：

	燃烧前	燃烧后、抛壳前	抛壳后
一级	Nm	$[rN + (1-r)n]m$	nm
二级	nm	$[rn + 1 - r]m$	m

火箭方程只使用前两列，第三列是下一阶段的初态。这个表能一次性消除 “何时抛壳” 的时间顺序错误。

极值的物理解释。若n 太小，第一级负担过重而第二级过轻；若n 太大，一级几乎没有推进作用而二级结构质量过重。$n = \sqrt{N}$ 使载荷质量、级间质量和总质量在对数尺度上等距。对数火箭方程决定了这种几何平均而不是算术平均。

与单级的定量对照。在数值参数下，若用单级且$N \simeq 649$，

$$w_s = 2.5 \ln \frac{649}{1 + 0.1(648)}\ \mathrm{km\,s^{-1}} \simeq 5.7\ \mathrm{km\,s^{-1}},$$

远低于两级的$10\ \mathrm{km\,s^{-1}}$。同样初始质量比下，分级抛掉无用壳体带来显著速度收益。

边界条件。中间质量必须满足

$$1 < n < N.$$

$n = 1$ 表示第二级没有自有质量，$n = N$ 表示第一级不存在。最优根$\sqrt{N}$ 在$N > 1$ 时自动落在区间内，说明驻点具有物理可行性。

九、变式训练

1. 两级喷气速度分别为V_1, V_2，建立最优n 方程；
2. 两级结构系数不同，讨论等质量比结论如何改变；
3. 推广到k 级且各级相同，证明最优相邻质量比相等；
4. 比较同一N, r 下$w - w_s$ 的大小及极限。

带解变式：k 级相同火箭。设相邻阶段初始总质量比为

$$\lambda_i = \frac{M_{i-1}}{M_i}, \qquad i = 1, \dots, k,$$

并有

$$\prod_{i=1}^{k} \lambda_i = N. \tag{10}$$

每一级结构系数相同为r，该级有效速度增量可写成只依赖λ_i 的函数

$$\Delta v_i = V \ln \frac{\lambda_i}{1 + r(\lambda_i - 1)}. \tag{11}$$

总速度是各项之和。用拉格朗日乘子在约束

$$\sum_i \ln \lambda_i = \ln N$$

下求极值。令$x_i = \ln \lambda_i$，单级函数$f(x) = x - \ln[1 - r + re^x]$ 有$f''(x) = -r(1-r)e^x/(1 - r + re^x)^2 < 0$。固定$\sum x_i = \ln N$ 时，严格凹性保证唯一全局最大值，因此

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_k = N^{1/k}. \tag{12}$$

所以最优方案使各级质量比相等，总速度

$$\boxed{w_{k,\max} = kV \ln \frac{N^{1/k}}{1 + r(N^{1/k} - 1)}}. \tag{13}$$

取$k = 2$ 即恢复正文式（9）。

级数并非越多越好。在这个不计连接件、发动机和控制系统额外质量的理想模型中，增加级数通常提高速度；真实火箭每加一级都会增加不可忽略的固定结构质量和复杂度。若每级额外有质量δm，式（11）不再只依赖相邻质量比，等比结论也会被修正。

不同喷气速度的驻点方程。若两级喷气速度为V_1, V_2，则

$$\frac{dw}{dn} = -V_1 \frac{1-r}{rN + (1-r)n} + V_2 \frac{1-r}{n(rn+1-r)}.$$

最优n 满足

$$V_2[rN + (1-r)n] = V_1 n(rn + 1 - r). \tag{14}$$

当$V_1 = V_2$ 时二次式简化为$n^2 = N$；若第二级喷气速度更高，最优分配会相应改变。

第 3 题

在无穷大二维理想流体中，点涡的环量定义为

$$\oint \boldsymbol{u} \cdot d\boldsymbol{l} = \Gamma.$$

（1）单个环量为Γ 的点涡，求距涡心r 处的流速大小v_0；

（2）两个间距为d、环量大小相等而方向相反的点涡相距保持为d。求连线中点A 的流速v_1，以及连线延长线上、距中点为d 的点B 的流速v_2；

（3）用液面高度差产生的压强作用平衡涡旋间吸引效应。流体密度为ρ，求A、B 两点液面高度差h。

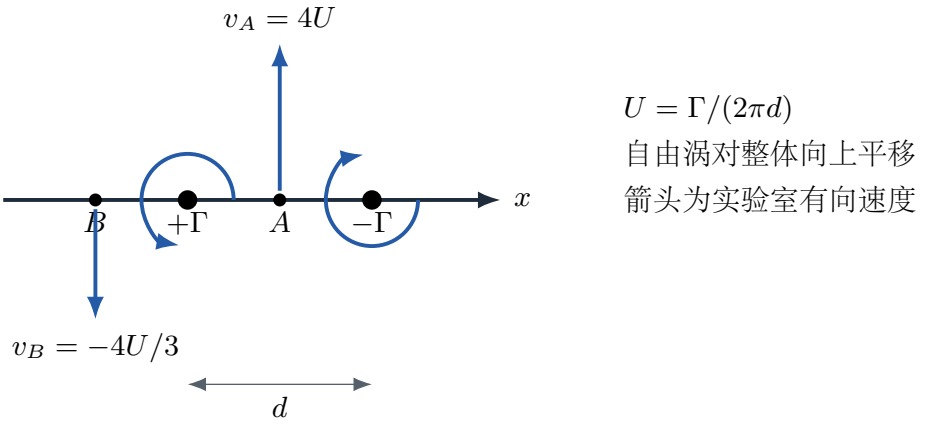


图 3-1　反向点涡对及中点、外点位置

一、题型定位

反向点涡的实验室瞬时速度可直接叠加，但自由涡对会整体平移。第三问使用伯努利式时必须先决定涡心是否固定，或者改在随动系中计算。

二、知识点

1. 环量定义；
2. 轴对称点涡速度$v \propto 1/r$；
3. 矢量速度场叠加；
4. 伯努利方程；
5. 动压差与自由液面高度差。

三、物理图像

单个点涡的流线是同心圆。两个反向点涡之间，中点处两者诱导速度同向，因而相加；在涡对外侧，两者诱导速度相反，只能相减。速度较大处静压较低，自由液面相应较低。

四、解题入口

以涡心为圆心取半径r 的圆周。圆周上速度大小处处相同且沿切线：

$$\oint \boldsymbol{u}\cdot d\boldsymbol{l} = v_0(2\pi r) = \Gamma.$$

五、解析

由环量定义

$$\boxed{v_0(r) = \frac{|\Gamma|}{2\pi r}}. \tag{1}$$

中点A 到两涡心距离均为$d/2$。每个点涡在A 处诱导速度大小

$$\frac{|\Gamma|}{2\pi(d/2)} = \frac{|\Gamma|}{\pi d}.$$

由于两涡旋方向相反，中点处的两个切向速度同向，所以

$$\boxed{v_1 = \frac{2|\Gamma|}{\pi d}}. \tag{2}$$

点B 距较近涡心$d/2$，距较远涡心$3d/2$。两速度方向相反：

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{|\Gamma|}{2\pi}\left(\frac{1}{d/2} - \frac{1}{3d/2}\right) \\ &= \frac{|\Gamma|}{2\pi}\left(\frac{2}{d} - \frac{2}{3d}\right) \\ &= \boxed{\frac{2|\Gamma|}{3\pi d}}. \end{aligned} \tag{3}$$

因此$v_2 = v_1/3$。

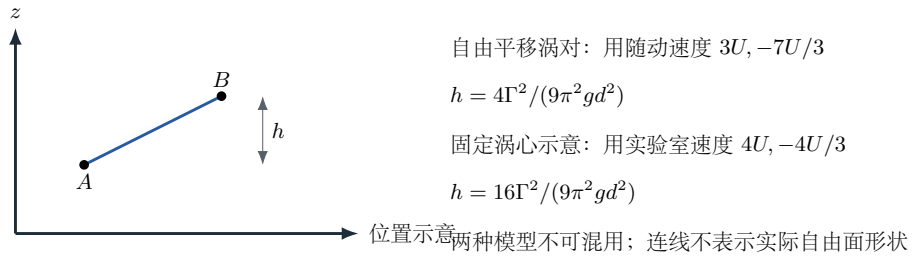


图 3-2　涡对速度差与自由液面高度差

沿自由液面应用伯努利方程。两点均与大气接触，压强同为p_{atm}：

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_A = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_B.$$

故

$$h = z_B - z_A = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}. \tag{4}$$

代入式（2）、（3）：

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2g}\left[\frac{4\Gamma^2}{\pi^2 d^2} - \frac{4\Gamma^2}{9\pi^2 d^2}\right] \\ &= \boxed{\frac{16\Gamma^2}{9\pi^2 g d^2}}. \end{aligned} \tag{5}$$

A 点速度较大，液面较低，因此B 点比A 点高h。

用坐标逐项核对速度方向。令两涡心位于

$$x = -\frac{d}{2}, \qquad x = \frac{d}{2},$$

左涡取逆时针$+\Gamma$，右涡取顺时针$-\Gamma$。在中点$A = (0, 0)$，左涡的速度向上，右涡的速度也向上，因此式（2）相加。在$B = (d, 0)$，左涡诱导速度向上，大小

$$\frac{\Gamma}{2\pi(3d/2)} = \frac{\Gamma}{3\pi d};$$

右涡诱导速度向下，大小

$$\frac{\Gamma}{2\pi(d/2)} = \frac{\Gamma}{\pi d}.$$

合速度向下，大小为两者之差$2\Gamma/(3\pi d)$。正文只求大小，但方向核验能防止把外点也误作相加。

点涡对的平移速度。每个点涡会被另一个点涡的速度场携带。两涡心相距d，所以彼此诱导速率均为

$$U_{\mathrm{pair}} = \frac{|\Gamma|}{2\pi d}.$$

对反向点涡，两涡获得同方向速度，整体平移而间距保持不变。这解释了题面 “两个手拉手

向前走”的现象；中点流速$v_1 = 4U_{\text{pair}}$ 并不是涡对自身的平移速度。

伯努利式的适用范围。理想、定常、不可压缩且无旋区域中，沿同一流线有

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz = \text{常量}.$$

点涡核心处速度发散，真实流体会以有限涡核、黏性和自由面曲率消除奇点。本题的A、B均不在涡心，可在理想点涡模型内比较动压。自由面上$p = p_{\text{atm}}$，所以密度严格约去，而不是被人为忽略。

高度差数值系数的复算。先使用比值$v_2 = v_1/3$：

$$h = \frac{v_1^2}{2g}\left(1 - \frac{1}{9}\right) = \frac{4v_1^2}{9g}.$$

再代入$v_1 = 2\Gamma/(\pi d)$：

$$h = \frac{4}{9g}\frac{4\Gamma^2}{\pi^2 d^2} = \frac{16\Gamma^2}{9\pi^2 g d^2}.$$

这条两步路线比一次展开更容易检查系数。

点涡速度的矢量公式。位于$\boldsymbol{r}_i$、环量为Γ_i 的点涡在$\boldsymbol{r}$ 处产生

$$\boldsymbol{u}_i(\boldsymbol{r}) = \frac{\Gamma_i}{2\pi}\frac{\boldsymbol{k}\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^2}. \tag{6}$$

其大小立即给出式（1），方向由Γ_i 的符号自动处理。把

$$\boldsymbol{r}_1 = (-d/2, 0), \quad \boldsymbol{r}_2 = (d/2, 0), \quad \Gamma_1 = -\Gamma_2 = \Gamma$$

代入式（6），在$A = (0,0)$ 与$B = (d,0)$ 分别求和，可直接得到式（2）、（3）。这提供了一条不依赖手画旋向的代数复核。

高度差的符号写法。若定义

$$h = z_B - z_A,$$

则式（4）给出正值；若题目只说“两点高度差”，答案可给绝对值，但解析应说明$z_B > z_A$。自由面高速区凹下的方向判断与日常观察杯中旋涡液面相符。

实验室瞬时速率与随动稳态速率。左涡取$+\Gamma$、右涡取$-\Gamma$，中心间距d。在中点A 两贡献同向，实验室有向速度为

$$v_A = \frac{2\Gamma}{\pi d} = 4U, \qquad U = \frac{\Gamma}{2\pi d}.$$

左外侧距左涡$d/2$ 的点B，两贡献反向，

$$v_B = -\frac{2\Gamma}{3\pi d} = -\frac{4}{3}U.$$

正号取向上。图 3-1 的涡旋箭头是切向，A 向上而B 向下；只写速度大小会掩盖随动变换中的符号。

自由涡对的每个涡心受到另一涡产生的速度U，因此二者保持间距并共同平移。随动系速度为

$$v_A' = v_A - U = 3U, \qquad v_B' = v_B - U = -\frac{7}{3}U.$$

在相同 Bernoulli 常数、忽略自由面反作用的估算下，

$$z_B - z_A = \frac{(v_A')^2 - (v_B')^2}{2g} = \frac{4\Gamma^2}{9\pi^2 g d^2}.$$

若涡心由外部机制固定，才可用实验室稳态速度，得到大四倍的形式结果。

参照系变化为何影响这个差值，可由展开平方看清：

$$(v_A - U)^2 - (v_B - U)^2 = v_A^2 - v_B^2 - 2U(v_A - v_B).$$

两点速度方向不同，交叉项不会抵消。自由平移的实验室势函数还随时间变化，非定常 Bernoulli 中$\partial\Phi/\partial t$ 项不能删去；随动计算正包含了这种变化。

点涡模型中的运动方程是由另一涡的速度场决定位置变化，反向等强涡对不因低压示意而自动互相靠近。图 3-2 只对比两个指定点的高度差，没有声称给出了包含涡核和自由面反馈的完整流场。

在涡对对称轴上的速度例子。取涡心为$(\pm d/2, 0)$，环量分别为$+\Gamma, -\Gamma$。对称轴上的点$P = (0, y)$，两个水平速度分量相消，竖直分量相加：

$$v_y(P) = \frac{\Gamma d}{2\pi(y^2 + d^2/4)}.$$

在$y = 0$ 恢复$v_A = 2\Gamma/(\pi d) = 4U$。在$y = d/2$，有$v_y = 2U$；在$|y| \gg d$，速度按$1/y^2$ 衰减。

单个点涡速度按$1/r$ 衰减，涡对远场却按$1/r^2$ 衰减，这是两涡总环量为零、首阶远场相消的结果。把两涡速率直接相加而不保留方向，会错误地留下$1/r$ 远场。

随动系在远处不是静止流体，而具有匀速背景$-U\boldsymbol{e}_y$。在原点相对速度为$3U$，在远处为$-U$。同一随动 Bernoulli 常数下，原点自由面比远处低

$$z_\infty - z_A = \frac{(3U)^2 - U^2}{2g} = \frac{4U^2}{g}.$$

这个高度比较仍是忽略自由面反馈的点涡估算。若两涡强度大小不相等，涡心不再同速平移，而会绕某点转动；此时应使用相应旋转系，并额外包含离心势，不能只减去同一个匀速背景。

在实验室系保留非定常势能项。自由涡对以U 向上移动时，速度势可写成$\Phi(x, y - Ut)$，所以

$$\frac{\partial\Phi}{\partial t} = -U\frac{\partial\Phi}{\partial y} = -Uv_y.$$

非定常 Bernoulli 方程为

$$\frac{p}{\rho}+gz+\frac{1}{2}v^2+\partial_t\Phi=C(t).$$

于是实验室式中的速度部分是

$$\frac{1}{2}v^2-Uv_y=\frac{1}{2}|\boldsymbol{v}-U\boldsymbol{e}_y|^2-\frac{1}{2}U^2.$$

最后常量在两点比较时消去，正好恢复随动速度平方的结果。这项变换说明两个参考系在保留全部项后并不产生物理矛盾；不同高度系数来自删掉非定常项、等价于改变了涡心是否固定的模型。

该推导在远离点涡核的无旋区域局部使用速度势。点涡周围速度势可多值，但同一连通分支上的两点压强比较仍可按相同约定处理。显著自由面变形反过来改变流场时，还要重新解边界问题。

压强比较的模型条件。式（5）按“涡心固定、稳态动压差由静水压抵消”的估算得到。自由的反向理想点涡对实际会整体平移，且不会因所谓吸引自动靠近；不能把式（5）作为自由点涡动力学的严格力平衡结论。

若取随涡对以$U=\Gamma/(2\pi d)$平移的参考系，远离涡核的速度场才定常。按正文旋向，$v_A=4U$、$v_B=-4U/3$是实验室有向速度，随动系速度分别为$3U,-7U/3$。同一 Bernoulli 常数下的液面高度差则为

$$z_B-z_A=\frac{(3U)^2-(7U/3)^2}{2g}=\frac{4\Gamma^2}{9\pi^2gd^2}.$$

因此原题第三问若按自由平移涡对理解，应采用此随动结果；若按外力固定涡心的静压补偿示意理解，才采用式 (5)。原稿缺少该区别，不能只用两点实验室瞬时速率套定常 Bernoulli。

六、关键洞察

“反向涡旋”不表示任何位置的速度都相消。中点处两切向方向相同，外侧点才反向。判断方向时应逐个画出以各涡心为圆心的切线。

密度ρ在高度差中约去，因为动压差和静水压差都正比于密度。若最终答案仍含ρ，通常说明伯努利式没有正确整理。

七、易错点

1. 环量公式漏掉$2\pi r$；
2. 把中点速度相减；
3. 把B到两个涡心的距离写成d和$2d$；
4. 伯努利方程把高速处判为高压；
5. 高度差漏掉系数$1/(2g)$；
6. 只给$|h|$而不说明哪一点更高。

八、课堂讲解建议

可先用单个逆时针涡旋在上、下、左、右四点的速度方向训练右手判断，再叠加涡对。对B 点务必在数轴上标出涡心坐标$-d/2, d/2$ 和$B = d$，距离便不会出错。

式（5）还可用量纲检查：Γ 的量纲是$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$，$\Gamma^2/(gd^2)$ 的量纲正好是长度。

方向板书方法。不要在整张流场图上凭视觉猜箭头。对任一点，先画“涡心到该点”的半径，再按旋向将半径转过90° 得到诱导速度。对两个涡分别操作，最后才做矢量和。这个机械化步骤在更复杂的三涡问题中仍然可靠。

压力差与点涡运动须分开。固定涡心的示意估算中，动压差的量级为

$$\Delta p \sim \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2).$$

人为建立液面高度差产生$\rho g h$ 的静水压差，令两者相等便得到式（4）。因此第三问虽用“力平衡”表述，实际不需要知道涡核的有效面积。

模型边界。点涡速度在$r \to 0$ 时发散，但环量有限。课堂上应说明点涡是远离涡核的理想化，不能据式（1）断言真实液体涡心速度无限大。黏性会使环量向外扩散，自由液面的显著变形也会反过来改变二维速度场。

三个速度尺度的区分。

- $v_0(r)$ 是单涡在任意半径处诱导的局部流速；
- v_1, v_2 是固定空间点的合流速；
- U_{pair} 是涡心被另一个涡携带的平移速度。

三者含有相似的$\Gamma/(\pi d)$，但物理对象不同。

九、变式训练

1. 两点涡同向旋转，重新求A、B 速度；
2. 求反向点涡对整体平移速度；
3. 在连线垂直平分线上距中点y 处求速度场；
4. 若自由液面存在表面张力，讨论涡核附近伯努利模型的修正。

带解变式：垂直平分线速度。仍令涡心位于$(\pm d/2, 0)$，环量为$\pm\Gamma$。在点$P = (0, y)$，由式（6）

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{\Gamma}{2\pi}\frac{-y\boldsymbol{e}_x + (d/2)\boldsymbol{e}_y}{y^2 + d^2/4},$$
$$\boldsymbol{u}_2 = -\frac{\Gamma}{2\pi}\frac{-y\boldsymbol{e}_x - (d/2)\boldsymbol{e}_y}{y^2 + d^2/4}.$$

相加后水平分量相消还是相加要严格随所取环量符号核对。按正文“中点速度向上”的旋向

约定，最后得到沿涡对平移方向的

$$\boxed{u_P = \frac{|\Gamma| d}{2\pi(y^2 + d^2/4)}}. \tag{7}$$

当$y = 0$ 时回到$2|\Gamma|/(\pi d)$；当$|y| \gg d$ 时按$1/y^2$ 衰减，说明反向涡对远场是偶极型而非单涡的$1/y$。

同向涡对的运动。若两涡同号，在彼此涡心处诱导速度方向相反，二者绕中点旋转，角速度

$$\Omega_{\text{pair}} = \frac{U_{\text{pair}}}{d/2} = \frac{|\Gamma|}{\pi d^2}. \tag{8}$$

反向涡对平移、同向涡对互绕，是点涡动力学最基本的两类二体运动。

流函数视角。单点涡的二维流函数可取

$$\psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r.$$

两涡流函数线性叠加，等流函数线就是合成流线。远离反向涡对时两个对数的一阶项抵消，只剩与间距d 有关的偶极项，这与上面$1/y^2$ 的远场速度一致。

表面张力修正。若自由面曲率不可忽略，表面压强不再处处等于同一p_{atm}，而满足 Young–Laplace 关系

$$p_{\text{liquid}} - p_{\text{atm}} = \sigma \mathcal{K}.$$

伯努利比较中将多出$\sigma(\mathcal{K}_A - \mathcal{K}_B)/\rho$，式（5）只在该项相对$\rho g h$ 很小时成立。

第 4 题

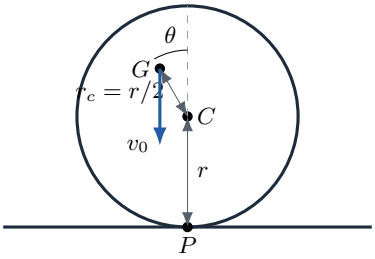
一个表面近似刚性的偏心球半径为r，质心G 到几何球心C 的距离为

$$r_c = 0.5r,$$

球绕质心的转动惯量为$I = mr^2$。碰撞前球不自转，质心以速度v_0 竖直向下运动。CG 与竖直向上方向夹角为θ。地面对接触点的法向碰撞完全弹性，即接触点法向速度在碰后恰好反向。

（1）地面光滑，求碰后质心速度大小；

（2）地面摩擦因数为μ，求碰后质心速度方向。



$r_c = r/2$

法向碰撞完全弹性

第二问另加入摩擦

图 4-1　偏心球的质心位置与竖直碰撞

一、题型定位

法向冲量不通过质心，会同时改变平动和转动。摩擦分支由接触点末态滑速检验：持续滑动用库仑冲量比，黏着则用切向速度为零。

二、知识点

1. 刚体冲量动量定理；
2. 角冲量与角速度；
3. 接触点速度$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_G + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{GP}$；
4. 恢复系数条件；
5. 库仑摩擦冲量；
6. 滑动—黏着分段判据。

三、物理图像

设接触点为P。从质心指向接触点的矢量写成

$$\boldsymbol{r}_{GP} = (a, -b),$$

其中

$$a = r_c \sin\theta, \qquad b = r + r_c \cos\theta. \tag{1}$$

法向冲量J_y 对质心有力臂a，会激发转动；切向冲量J_x 的力臂为b。

四、解题入口

碰撞前

$$\boldsymbol{v}_G^- = (0, -v_0), \qquad \omega^- = 0.$$

碰撞后

$$v_x^+ = \frac{J_x}{m}, \qquad v_y^+ = -v_0 + \frac{J_y}{m}, \tag{2}$$

以及

$$\omega^+ = \frac{aJ_y + bJ_x}{I}. \tag{3}$$

完全弹性的法向条件为

$$v_{Py}^+ = -v_{Py}^- = v_0. \tag{4}$$

五、解析

接触点转动速度的y 分量为$a\omega^+$，故由式（2）—（4）

$$-v_0 + \frac{J_y}{m} + a\frac{aJ_y + bJ_x}{I} = v_0. \tag{5}$$

地面光滑时$J_x = 0$。取$I = mr^2$，定义

$$A = \frac{a}{r} = \frac{r_c}{r}\sin\theta = \frac{1}{2}\sin\theta.$$

式（5）变为

$$\frac{J_y}{m}(1 + A^2) = 2v_0.$$

所以

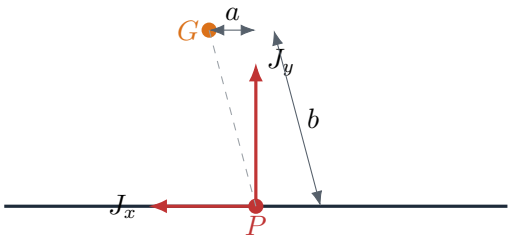
$$\frac{J_y}{m} = \frac{2v_0}{1 + A^2}.$$

碰后质心仍竖直运动，

$$\begin{aligned} v_G^+ = v_y^+ &= -v_0 + \frac{2v_0}{1 + A^2} \\ &= v_0\frac{1 - A^2}{1 + A^2}. \end{aligned}$$

由于$A^2 \le 1/4$，其方向向上，大小为

$$\boxed{v_G^+ = v_0\frac{1 - \frac{1}{4}\sin^2\theta}{1 + \frac{1}{4}\sin^2\theta}}. \tag{6}$$



$$a = r_c \sin\theta, \quad b = r + r_c \cos\theta$$

$$v_{Py}^{+} = -v_{Py}^{-}$$

$$\mu_c = \frac{ab/r^2}{1 + b^2/r^2}$$

图 4-2　法向、切向冲量及其对质心的力臂

有摩擦时，法向冲量先使接触点产生向右的切向速度，因此摩擦冲量指向左。再定义

$$B = \frac{b}{r} = 1 + \frac{1}{2}\cos\theta.$$

若碰撞全过程保持滑动，

$$J_x = -\mu J_y. \tag{7}$$

将式（7）代入式（5）：

$$\frac{J_y}{m}[1 + A^2 - \mu AB] = 2v_0.$$

记

$$D = 1 + A^2 - \mu AB,$$

则

$$\begin{aligned} v_x^{+} &= -\frac{2\mu v_0}{D}, \\ v_y^{+} &= v_0 \frac{2 - D}{D}. \end{aligned} \tag{8}$$

所以碰后方向可用

$$\boxed{\psi = \operatorname{atan2}(2 - D, -2\mu)} \tag{9}$$

表示，其中ψ 从$+x$ 轴逆时针计。

必须检查滑动是否会在碰撞结束前停止。碰后接触点切向速度为

$$v_{Px}^{+} = \frac{J_x}{m} + b\omega^{+} = \frac{J_y}{m}\left[AB - \mu(1 + B^2)\right].$$

持续向右滑动要求

$$\mu \le \mu_c, \qquad \boxed{\mu_c = \frac{AB}{1 + B^2}}. \tag{10}$$

若$\mu \ge \mu_c$，接触点达到黏着，不能继续使用$J_x = -\mu J_y$，而应令

$$v_{Px}^{+} = 0.$$

联立式（5）得到

$$\begin{aligned}\frac{J_y}{m} &= \frac{2v_0(1+B^2)}{1+A^2+B^2},\\ \frac{J_x}{m} &= -\frac{2v_0AB}{1+A^2+B^2}.\end{aligned} \tag{11}$$

于是

$$\boxed{\begin{aligned}v_x^+ &= -\frac{2v_0AB}{1+A^2+B^2},\\ v_y^+ &= v_0\frac{1+B^2-A^2}{1+A^2+B^2},\end{aligned}} \qquad \mu \geq \mu_c. \tag{12}$$

速度方向同样由$\operatorname{atan2}(v_y^+, v_x^+)$ 给出。

光滑碰撞中的角速度。虽然质心仍竖直反弹，球已经获得自转。由$J_x = 0$ 和式（3）

$$\omega^+ = \frac{aJ_y}{mr^2} = \frac{2Av_0}{r(1+A^2)}. \tag{13}$$

接触点碰后法向速度为

$$v_{Py}^+ = v_y^+ + a\omega^+.$$

把式（6）、（13）代入：

$$\begin{aligned}v_{Py}^+ &= v_0\frac{1-A^2}{1+A^2} + v_0\frac{2A^2}{1+A^2}\\ &= v_0,\end{aligned}$$

精确满足恢复条件。这是对冲量系数的独立复算。

为什么光滑碰撞仍可能损失质心动能。接触点法向碰撞完全弹性并不意味着质心平动动能单独守恒。光滑时碰后总动能

$$K^+ = \frac{1}{2}m(v_G^+)^2 + \frac{1}{2}I(\omega^+)^2.$$

代入式（6）、（13）并整理：

$$K^+ = \frac{1}{2}mv_0^2\frac{(1-A^2)^2+4A^2}{(1+A^2)^2} = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

总动能守恒，但其中一部分由平动转入转动。这也说明式（6）小于v_0 完全合理。

滑动区判据的推导。假设$J_x = -\mu J_y$ 后，接触点末态切向速度为

$$v_{Px}^+ = \frac{J_y}{m}[AB - \mu(1+B^2)].$$

若括号仍为正，接触点在整个冲量过程中尚未停止向右滑动，库仑等号成立。若括号为负，说明按恒定滑动方向计算会 “穿过零速后继续反向滑动”，与实际不符；正确过程应在零速处转入黏着。因此令括号为零得到临界式（10）。

黏着冲量不超过摩擦锥。由式（11）

$$\left|\frac{J_x}{J_y}\right| = \frac{AB}{1+B^2} = \mu_c.$$

当材料摩擦因数$\mu \geq \mu_c$ 时，该所需冲量位于允许的摩擦锥内，黏着解可实现；若$\mu < \mu_c$，所需切向冲量超过上限，只能采用滑动解。这个检查把两个分段严密地接合起来。

把方向改写为斜率。若只要求碰后质心速度与水平轴的锐角，可先给绝对斜率。在滑动区

$$|\tan\psi_{\text{line}}| = \left|\frac{v_y^+}{v_x^+}\right| = \frac{|2-D|}{2\mu}. \tag{14}$$

在黏着区

$$|\tan\psi_{\text{line}}| = \frac{1+B^2-A^2}{2AB}. \tag{15}$$

但这两式丢失象限信息，所以正式方向仍应结合$v_x^+ < 0$、$v_y^+ > 0$ 使用atan2。

参数范围检查。因

$$A = \frac{1}{2}\sin\theta, \qquad B = 1 + \frac{1}{2}\cos\theta,$$

图示$0 < \theta < 90^\circ$ 时有$0 < A < 1/2$、$1 < B < 3/2$。于是

$$0 < \mu_c = \frac{AB}{1+B^2} < \frac{1}{2}.$$

这说明中等大小摩擦因数就可能使接触点进入黏着，而不是必须取无限大摩擦。

用冲量能量式检查两种摩擦分支。以r 归一化力臂，$A = a/r$、$B = b/r$，转动惯量为mr^2。接触点速度变化满足

$$\begin{pmatrix}\Delta v_{Px}\\ \Delta v_{Py}\end{pmatrix} = \frac{1}{m}\begin{pmatrix}1+B^2 & AB\\ AB & 1+A^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}J_x\\ J_y\end{pmatrix}.$$

该矩阵行列式为$1 + A^2 + B^2 > 0$，所以给定法向恢复条件和切向末速度可唯一解出冲量。

碰前$v_{Px}^- = 0$、$v_{Py}^- = -v_0$。取法向恢复系数一，要求$\Delta v_{Py} = 2v_0$。先用滑动关系$J_x = -\mu J_y$，得到

$$v_{Px}^+ = \frac{J_y}{m}[AB - \mu(1+B^2)].$$

持续右滑分支须有此值非负，从而$\mu \leq AB/(1+B^2)$。超过临界值时，不应继续使用同一滑动式，而应令$v_{Px}^+ = 0$。

刚体冲量导致的动能变化可直接写为

$$\Delta K = \frac{1}{2}\boldsymbol{J}\cdot(\boldsymbol{v}_P^- + \boldsymbol{v}_P^+).$$

法向速度和为零。黏着分支的切向速度和也为零，所以本题该分支的总动能变化为零。持

续滑动分支有$J_x<0$、$v_{Px}^{+}\ge 0$，因此

$$\Delta K=\frac{1}{2}J_x v_{Px}^{+}\le 0.$$

这与正文的平动、转动能量逐项计算一致。它还说明 “有摩擦必耗散” 和 “法向完全弹性必总能量守恒” 都是过强表述，必须结合实际接触速度判断。

图 4-2 的法向冲量向上、摩擦冲量向左，角速度由aJ_y+bJ_x 的符号确定。解完后应把这两个冲量代回接触点速度，而不是只检查质心飞出方向；恢复条件作用在接触点，质心竖直速度不必等于v_0。

指定姿态的碰撞数值。取$\theta=30^\circ$、$v_0=r=m=1$。则

$$A=1/4,\qquad B=1+\sqrt{3}/4,$$

临界摩擦系数为

$$\mu_c=\frac{AB}{1+B^2}\simeq 0.1173.$$

先取$\mu=0.05<\mu_c$。令$D=1+A^2-\mu AB$，可求$J_y=2/D$、$J_x=-\mu J_y$，并由$\omega=AJ_y+BJ_x$ 得末角速度。随后代回

$$v_{Px}^{+}=J_x+B\omega,\qquad v_{Py}^{+}=-1+J_y+A\omega.$$

应分别得到正切向速度和法向速度一，验证持续右滑假设。

再取$\mu=0.2>\mu_c$，黏着冲量为

$$J_y=\frac{2(1+B^2)}{1+A^2+B^2},\qquad J_x=-\frac{2AB}{1+A^2+B^2}.$$

其比值$|J_x|/J_y=\mu_c$ 小于可用摩擦系数，说明约束可实现；不是一定要把摩擦冲量比取为0.2。代回接触速度得到$v_{Px}^{+}=0, v_{Py}^{+}=1$。

能量再检查$v_x^2+v_y^2+\omega^2=1$，与该初态的黏着分支总动能守恒一致。若把末质心速度强行设为法向反向初速，则会漏掉角动量，既不满足接触恢复条件，也不满足上述能量检查。

法向恢复系数改变后的带解变式。将完全弹性的法向恢复系数一改为$0\le e\le 1$，其余初态不变。接触法向速度仍要求

$$v_{Py}^{+}=ev_0,\qquad \Delta v_{Py}=(1+e)v_0.$$

黏着分支解得

$$J_y=\frac{m(1+e)v_0(1+B^2)}{1+A^2+B^2},$$

$$J_x=-\frac{m(1+e)v_0AB}{1+A^2+B^2}.$$

两冲量共同乘$1+e$，其比值仍为$AB/(1+B^2)$。所以在这个冲量模型中，黏着与持续滑动的

临界摩擦系数不随e 改变；末速度和能量则改变。

由冲量能量式，黏着的动能变化为

$$\Delta K=\frac{1}{2}J_y(e-1)v_0=-\frac{mv_0^2(1-e^2)(1+B^2)}{2(1+A^2+B^2)}.$$

$e=1$ 恢复前面零动能损失；$e<1$ 时损失严格为正。$e=0$ 不意味着整个刚体都静止，因为法向、切向接触速度为零后，刚体仍可能以瞬时接触点为中心转动。

取原数值姿态$A=1/4, B=1+\sqrt{3}/4$，并令$e=1/2$、摩擦足够大。末动能与初动能之比为

$$\frac{K_+}{K_-}=1-\frac{3}{4}\frac{1+B^2}{1+A^2+B^2}\simeq 0.2650.$$

可由质心速度与角速度逐项重算验证。若只把法向速度乘e、角速度仍沿用$e=1$ 的结果，将同时破坏冲量方程和能量式。

持续滑动分支中，$J_x=-\mu J_y$ 仍须在算完后检查切向速度符号。法向恢复与摩擦耗散的贡献在冲量能量式中分别出现，不能把e^2 直接当成整块刚体的能量保留比例。

六、关键洞察

完全弹性条件施加在接触点法向速度上，不是直接令质心竖直速度反向。偏心使一部分法向冲量进入转动，所以光滑地面上质心反弹速度小于v_0。

摩擦因数很大时，实际切向冲量由黏着约束决定，并不等于μJ_y。因此第二问天然是分段答案。

七、易错点

1. 把C 当作质心；
2. 恢复系数条件写成$v_y^+=v_0$；
3. 角冲量力臂漏掉a 或b；
4. 忽略碰前角速度为零的条件；
5. 对任意μ 都令$J_x=-\mu J_y$；
6. 得到分量后没有用atan2 判断象限。

八、课堂讲解建议

先把$\boldsymbol{r}_{GP}=(a,-b)$ 写在图旁，再逐项计算

$$\boldsymbol{k}\times(a,-b)=(b,a).$$

这样接触点速度中的$b\omega$、$a\omega$ 不会靠记忆填写。摩擦部分按“先假设滑动—求解—检查末态滑速—必要时改用黏着”四步讲解。

光滑极限$\theta=0$ 时$a=0$，法向冲量通过质心，式（6）回到$v_G^+=v_0$；这是最重要的极限检查。

冲量方程的板书顺序。先只写质心平动式（2），再写绕质心角冲量式（3），最后由刚体速度公式得到接触点条件（5）。若先把所有式子一次写出，学生常不知道a,b 分别为何出现在不同分量。图 4-2 中水平力臂a 对应法向冲量，竖直力臂b 对应切向冲量。

摩擦方向不是预设。本题碰前接触点切向速度为零，无法从碰前滑动直接判断摩擦方向。应先暂取$J_x=0$，观察法向冲量所激发的ω^+ 使接触点趋向右滑，才知道摩擦冲量向左。若质心偏在另一侧或有初始自转，方向可能相反。

分段结果的连续性。把$\mu=\mu_c$ 代入滑动式（8），所得v_x^+,v_y^+ 与黏着式（12）完全相同。临界处接触点末态切向速度恰为零，两个分支无跳变。这是检查长代数式是否正确的有力方法。

能量与恢复系数。法向恢复系数为1 只保证理想法向碰撞不耗散；滑动摩擦仍会损失能量。本题初始切向速度为零，黏着分支的末态也为零；配合法向恢复系数1，冲量能量式$\Delta K=\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\cdot(\boldsymbol{v}_P^-+\boldsymbol{v}_P^+)$ 给$\Delta K=0$。若另给非零初始滑速，黏着冲量才可能耗散能量。第二问不要再额外施加总机械能守恒。

九、变式训练

1. 把恢复系数改为e，重做法向方程；
2. 给球一个碰前角速度ω_0，判断摩擦方向；
3. 求碰撞能量损失在滑动和黏着两区的表达式；
4. 改变r_c/r，讨论临界摩擦因数的变化。

带解变式：一般恢复系数。若法向恢复系数为e，式（4）改成

$$v_{Py}^+=-e\,v_{Py}^-=ev_0.$$

于是式（5）右侧的$2v_0$ 改为$(1+e)v_0$。光滑地面上

$$\frac{J_y}{m}=\frac{(1+e)v_0}{1+A^2},$$

质心竖直速度

$$\boxed{v_y^+=v_0\frac{e-A^2}{1+A^2}}. \tag{16}$$

当$A^2>e$ 时，即使接触点法向按恢复系数反弹，质心仍可能继续向下，而角速度吸收了足够大的反向运动。$e=1$ 恢复式（6）。

滑动区相应有

$$\begin{aligned} \frac{J_y}{m} &= \frac{(1+e)v_0}{D}, \\ v_x^+ &= -\frac{(1+e)\mu v_0}{D}, \\ v_y^+ &= v_0\left[-1+\frac{1+e}{D}\right]. \end{aligned} \tag{17}$$

临界摩擦因数μ_c 由切向几何决定，仍为式（10），与e 无关。

带解变式：初始自转。若碰前角速度为ω_0，初始接触点切向速度

$$v_{Px}^- = b\omega_0.$$

摩擦首先反对这一速度；法向冲量还会额外产生abJ_y/I 的切向变化。判断摩擦方向时应比较整个无摩擦末态趋势，而不能只看ω_0 的符号。黏着方程改为

$$\frac{J_x}{m} + b\left(\omega_0 + \frac{aJ_y + bJ_x}{I}\right) = 0. \tag{18}$$

这展示了冲量法对更一般初态的可扩展性。

几何极限。当$r_c \to 0$ 时$A \to 0, B \to 1$，质心与球心重合。法向冲量不再激发转动，$\mu_c \to 0$；若碰前无切向速度，任何非负摩擦都无需提供切向冲量，标准中心球碰撞被恢复。

第 5 题

两面平面镜的夹角为72°，以下先把角平分线取为0° 方向、两镜取为±36°，并明确这是一种展开角约定。一段弧形发光标尺位于两镜之间，刻度角φ 的范围为$-36^\circ \le \varphi \le 36^\circ$。观察者从角度为$\phi$ 的方向观察，在图示角θ 的位置看到标尺像；扫描图中该角的起点与眼睛位置未给出完整定义。求该像对应的标尺刻度$\varphi(\theta,\phi)$，分别讨论

$$36^\circ < \theta < 108^\circ, \quad 108^\circ < \theta < 180^\circ, \quad 180^\circ < \theta < 252^\circ, \quad 252^\circ < \theta < 324^\circ.$$

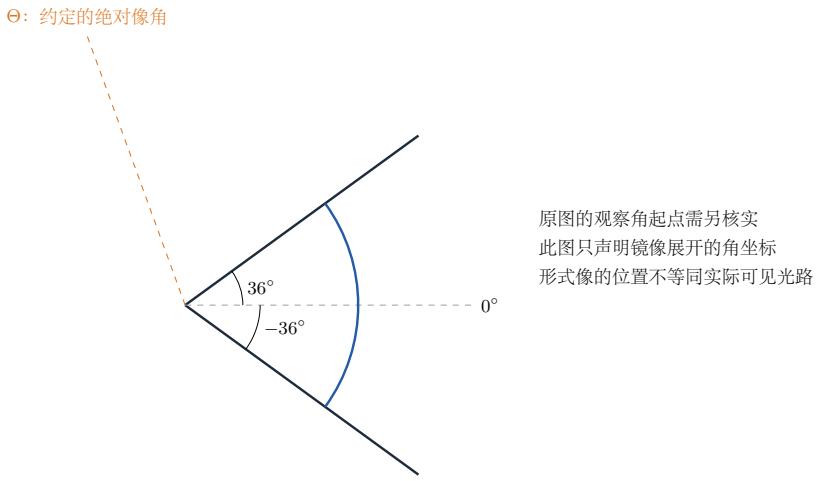


图 5-1　夹角为72° 的双镜与弧形标尺

一、题型定位

两次镜面反射等价于角坐标转动。镜像展开可给出候选分段，但观察角还用于筛选真实光路；原图未完整定义观察几何，条件性结果须保留这一限制。

二、知识点

1. 平面镜镜像对称；
2. 角坐标反射$\varphi' = 2\gamma - \varphi$；
3. 两次反射等价于转动两倍夹角；
4. 分段函数；
5. 像的左右反转与刻度方向。

三、物理图像

关于上镜$\gamma = 36^\circ$ 反射一次，像角为

$$\theta = 72^\circ - \varphi.$$

连续在两镜反射两次，相当于把像整体转过144°。因此圆周上的像区每隔72° 交替改变刻度方向。

四、解题入口

镜像角的一般集合可写为

$$\theta = \varphi + 144^\circ k, \qquad \theta = 72^\circ - \varphi + 144^\circ k, \quad k \in \mathbb{Z}. \tag{1}$$

先指定下文的展开顺序，再反解φ。仅凭刻度区间不能从所有形式像中选出唯一实光路。

五、解析

当$36^\circ < \theta < 108^\circ$ 时，取一次上镜反射分支

$$\theta = 72^\circ - \varphi,$$

所以

$$\boxed{\varphi = 72^\circ - \theta}. \tag{2}$$

当$108^\circ < \theta < 180^\circ$ 时，取转动144° 的同向分支

$$\theta = \varphi + 144^\circ,$$

所以

$$\boxed{\varphi = \theta - 144^\circ}. \tag{3}$$

当$180^\circ < \theta < 252^\circ$ 时，取

$$\theta = 216^\circ - \varphi,$$

所以

$$\boxed{\varphi = 216^\circ - \theta}. \tag{4}$$

当$252^\circ < \theta < 324^\circ$ 时，取

$$\theta = \varphi + 288^\circ,$$

所以

$$\boxed{\varphi = \theta - 288^\circ}. \tag{5}$$

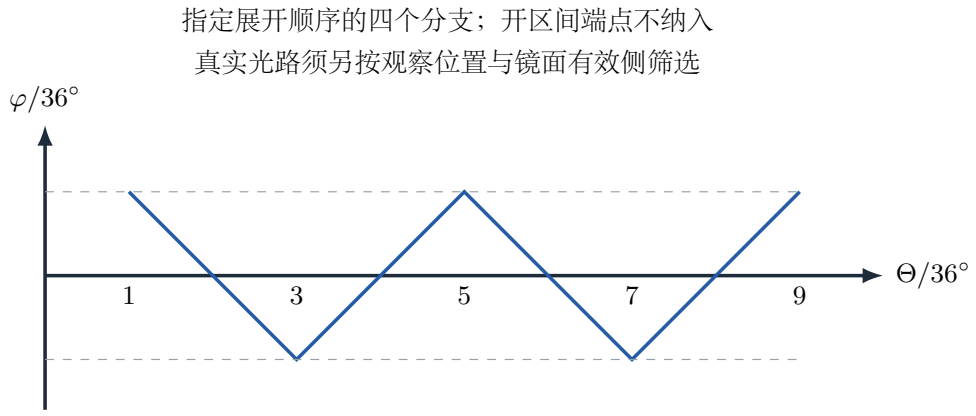


图 5-2　像方位角与标尺刻度的分段对应

在上述四条指定展开分支中，几何对应写成

$$\varphi(\theta,\phi)=\begin{cases}72^\circ-\theta, & 36^\circ<\theta<108^\circ,\\ \theta-144^\circ, & 108^\circ<\theta<180^\circ,\\ 216^\circ-\theta, & 180^\circ<\theta<252^\circ,\\ \theta-288^\circ, & 252^\circ<\theta<324^\circ.\end{cases}\tag{6}$$

在无限长理想平面镜的镜像模型中，观察方向ϕ 只决定某一虚像是否能由实际反射光路被观察到，不改变虚像与标尺刻度的几何对应，因此式（6）对ϕ 无显式依赖。若题意把θ 定义为相对观察方向的角而非绝对方位角，则只需在式（6）中统一以

$$\theta_{\mathrm{abs}}=\theta+\phi$$

替代θ。

镜像角集合的逐次生成。关于上镜M_+ 的反射算符为

$$M_+(\varphi)=72^\circ-\varphi,$$

关于下镜M_- 的反射算符为

$$M_-(\varphi)=-72^\circ-\varphi.$$

连续两次反射

$$M_+M_-(\varphi)=72^\circ-(-72^\circ-\varphi)=144^\circ+\varphi$$

是转动144°；交换顺序则得到$\varphi-144^\circ$。因此所有像必属于式（1）的两族，没有遗漏其他形式。

四段端点检查。对第一段，

$$\theta\to36^\circ+\Rightarrow\varphi\to36^\circ,\qquad\theta\to108^\circ-\Rightarrow\varphi\to-36^\circ.$$

第二段从-36° 增至36°；第三段再次从36° 降至-36°；第四段再升。每段像刻度恰好覆盖完整标尺一次，且相邻段在镜面边界处以反向刻度衔接。

观察角的角色。镜像法先在镜后确定虚像位置，任何能接收到相应反射光线的观察者都把光线反向延长到同一虚像。有限镜面时，ϕ 会决定某条光线的反射点是否落在镜面范围内；无限理想镜面下，不同ϕ 只改变可见的像集合。正文同时给出绝对角和相对角两种约定，是为了消除题面图中θ,ϕ 起点可能引起的歧义。

分段式的程序化核验。每一段选取中点：

$$\theta = 72^\circ, 144^\circ, 216^\circ, 288^\circ.$$

式（6）均给出$\varphi = 0^\circ$，表示标尺中央刻度的四组像。再取每段两端附近，所得φ 始终落在$[-36^\circ, 36^\circ]$。这两项检查可排除指定分支的整体偏移或符号翻转；它们没有验证实际可见性。

反射次数与像的正倒。一次反射使角刻度方向反转，对应分段函数斜率-1；偶数次反射使方向恢复，对应斜率$+1$。因此无需完整追踪每条光线，只要知道某个角区的像经历奇数还是偶数次反射，就能先预判分段斜率，再用一个基准刻度确定截距。

指定形式像的位置与观察点无关。对给定物点，镜像位置由镜面反射变换唯一确定，式（1）只含φ 与镜面角$\pm 36^\circ$。观察点坐标从未参与镜像变换，所以解出$\varphi(\theta)$ 时不可能出现ϕ。ϕ 只有在“从观察点到虚像的连线是否穿过有效镜面”这一附加问题中才进入。

相对角约定的换元。若图中的θ 是从观察方向起算，则虚像绝对方位为

$$\Theta = \phi + \theta.$$

例如第一像区应满足

$$36^\circ < \Theta < 108^\circ, \qquad \varphi = 72^\circ - \Theta = 72^\circ - \phi - \theta.$$

其余三段同理。先统一角度起点，再使用镜像分段，可避免把ϕ 强行塞入绝对角答案。

这张分段图不是完整可见性答案。原题要求$\varphi(\theta,\phi)$，但现有扫描没有明确眼睛坐标、镜面有效范围以及θ 的起算线。上面四式只描述指定展开序号的像，不能据此断言对任意观察角都看见同一刻度。

尤其72° 镜角生成的转动阶数为5，一般物点的反射群有10 个形式像。例如$\theta = 144^\circ + \varphi$ 与$\theta = 144^\circ - \varphi$ 都来自群变换，同一方位可能对应不同刻度；实际光路的最后镜面、反射顺序和可见侧负责筛选它们。仅规定$\varphi \in [-36^\circ, 36^\circ]$ 并不能保证唯一分支。

若取得完整观察几何，先由眼睛到候选虚像的直线逐次反射回去，检验每个交点是否在镜面有效侧，再按实光路选取分段。图 5-2 现标明“指定展开分支”，不把尚缺的可见性判据藏在一句“观察角只影响能否看到”中。

候选像的集合与实光路的筛选。以角平分线为绝对零角，两镜反射算符为

$$M_+(\varphi)=72^\circ-\varphi,\qquad M_-(\varphi)=-72^\circ-\varphi.$$

复合两次得到

$$M_+M_-(\varphi)=\varphi+144^\circ.$$

反复操作产生两族形式像角：

$$\Theta=\varphi+144^\circ k,\qquad \Theta=72^\circ-\varphi+144^\circ k.$$

因为$144^\circ\times5$ 是整周角，一般物点生成十个形式角，其中包含原物点。镜像集合只由镜面决定，并不使用观察点位置。

下文四个指定展开分支的斜率交替为$-1,+1,-1,+1$，这只说明反射次数的奇偶。另一组合法群变换也可能使同一方位落入标尺角范围，所以刻度范围本身不能充当完整的分支选择证明。

要检验观察者E 是否看见某候选像P'，需把直线EP' 与最后一面镜求交，确认交点位于有效镜段和反射侧；再将此前各段按相反顺序折回，逐次检验。若一处交点落在镜背或延长线，形式像没有对应的可见光路。

如果θ 从观察方向起算，绝对像角应为

$$\Theta=\phi+\theta,$$

而不是直接用θ 代入展开式。即使完成这个换元，仍需眼睛的位置与镜面的实际有效范围来检验可见性。原扫描保留了角度示意，但没有给出完整的这些定义；本文不把“ϕ 未出现在形式像变换中”误当成已完成原题要求的观察角讨论。

图 5-2 因此明确标为指定展开顺序的四条分支。课堂可用它练反射角代数，但若要求原题的完整$\varphi(\theta,\phi)$，需补全观察几何后再追光路。

有限镜段的可见性检验示例。用单面镜演示形式像为何需要有效镜段。镜面取$x=0$、有效范围$0\le y\le1$。物点$P=(1,0.5)$，其形式像为$P'=(-1,0.5)$。

观察点取$E=(2,h)$。直线EP' 与镜面的参数交点满足

$$x(s)=2-3s=0,\qquad s=2/3.$$

所以反射点纵坐标为

$$y_M=h+(2/3)(0.5-h)=h/3+1/3.$$

要落在镜段内，必须有

$$-1\le h\le2.$$

形式像位置始终不变，但当$h>2$ 或$h<-1$ 时，同一形式像没有通过这段镜面的真实反射路径。

双镜问题对每个候选像做同样的检查，只是需要多个按顺序检验的镜面交点。两个候选像角相同也不意味着观察者看见同一刻度，因为反射序列、有效侧和最后反射点可以不同。若用无限直线代替只在一个扇形边界上的镜面射线，会纳入本来在镜背的路径。

因此，本文四段形式式可以单独核验角变换与斜率，但不能用单镜“像不随观察点移动”这个事实跳过双镜可见性。补全原题的角起点和观察位置后，才可把这个例子的线段求交方法用于完整分段答案。

一条已定义双镜几何中的实光路。作为补全几何的示例，仍取镜面射线为绝对角$\pm 36^\circ$，物点$P=(1,0)$、眼睛$E=(2,0)$，只检查上镜的一次反射。形式像为

$$P'=(\cos 72^\circ,\sin 72^\circ).$$

沿EP' 写参数直线，镜面方程为$y=x\tan 36^\circ$，交点参数为

$$s=\frac{2\tan 36^\circ}{\sin 72^\circ+(2-\cos 72^\circ)\tan 36^\circ}.$$

交点约为$M=(0.873,0.634)$，位于上镜有效射线上。再把$P\to M$ 与$M\to E$ 的方向代回切线反射公式，可以检验入射、出射角一致。

这里使用了明确的物点、眼睛位置与一次反射序列，因而能说明一条真实可见路径。原题完整分段答案还需要其观察角起点和各反射序列的有效范围；本示例不替代那一未完成的定义。

有限镜段也必须包含该交点。若只保留距顶点小于0.5 的镜段，形式像仍在原处，但交点不在有效镜段内，该路径消失。图 5-2 的角分支只表达形式反射关系，真实可见性应按这类交点约束筛选。

六、关键洞察

反射次数每增加一次，刻度方向翻转；每增加两次，方向恢复但整体转过144°。因此四个区间的斜率按$-1,+1,-1,+1$ 交替。

观察者位置不改变虚像坐标，这是平面镜成像的基本性质。ϕ 进入的是可见性条件，而不是像点角坐标本身。题面符号若对“绝对角”和“相对视线角”表述不清，应在作答开头明确约定。

七、易错点

1. 把两次反射的转角写成72° 而不是144°；
2. 每个区间都用同一斜率；
3. 得到的φ 超出$[-36^\circ,36^\circ]$ 却不检查；
4. 把观察方向误当成改变虚像位置；
5. 忽略边界角对应镜面方向，直接把开区间改成闭区间。

八、课堂讲解建议

先只取一个刻度$\varphi = 18°$，连续画出关于$36°$ 和$-36°$ 两镜的像，记录角度序列；再把$18°$改回一般φ。学生会自然看到 “反射式” 和 “转动式” 两族。每解出一段后用端点代入检查是否从$36°$ 走到$-36°$。

反射算符表。可以在板书右侧保留

操作	角坐标
M_+	$72° - \varphi$
M_-	$-72° - \varphi$
M_+M_-	$144° + \varphi$
M_-M_+	$-144° + \varphi$

。后续像只需继续加减$144°$，不必每次重新画反射线。

边界角为何不纳入。$\theta = 36°, 108°, \ldots$ 对应像恰落在镜面延长方向，实际能否观察取决于镜面厚度、边缘与观察点位置。题目使用开区间正是为了避开这一几何退化。整理题干时应保留开区间，不能擅自补成等号。

ϕ 的讨论方式。若学生质疑答案不含ϕ，可借单面镜说明：改变观察位置，虚像仍在物体关于镜面对称的位置，只是进入眼睛的反射点改变。双镜的每一级虚像也同理。只有当θ明确定义为相对视线转角时，才先加ϕ 转成绝对方位。

图像核验。图 5-2 是斜率绝对值为1 的三角波。横轴每增加$72°$，刻度遍历$72°$ 的全范围；每增加$144°$，刻度方向恢复。若分段图不完整覆盖或斜率不是± 1，就说明反射角公式有误。

九、变式训练

1. 两镜夹角改为$60°$，列出一周内所有像的刻度函数；
2. 夹角为$360°/n$ 时，讨论虚像个数与物体是否在角平分线上的关系；
3. 给出有限镜长和观察点位置，增加真实可见性判断。

带解变式：夹角为$60°$。两镜位于$\pm 30°$，关于上镜的一次反射为

$$M_+(\varphi) = 60° - \varphi,$$

两次反射等价于转动$120°$。镜像角集合

$$\Theta = \varphi + 120°k, \qquad \Theta = 60° - \varphi + 120°k. \tag{7}$$

若标尺范围为$[-30°, 30°]$，则每个$60°$ 角区恰由一条分支覆盖，斜率仍交替为± 1。因为$360°/60° = 6$，圆周被六个等角区完整铺满。

镜像数的群论计数。两镜夹角记为γ，两次反射生成转动2γ。若

$$\frac{2\pi}{2\gamma}=\frac{\pi}{\gamma}$$

是整数N，连续转动在N 次后回到原方位，反射群有限；一般物点有$2N$ 个群像，但其中一个是原物，实际虚像数还要根据物点对称位置和镜面可见侧去重。本题$\gamma=72^\circ=2\pi/5$，两次反射转144°，转动阶数为5。

有限镜面的可见条件。给定观察点$\boldsymbol{x}_E$ 和虚像$\boldsymbol{x}_I$，连接直线$\boldsymbol{x}_E\boldsymbol{x}_I$。它与最后一面镜的交点必须落在镜面实际线段上；把该段反射回去后，再检查前一级交点。镜像位置解决“像在哪里”，逐级交点解决“是否看得见”，两类问题不能混为一式。

刻度方向的实验。可将一张带箭头的纸夹在两面小镜之间，观察奇数次像箭头反向、偶数次像恢复。把箭头换成从-36° 到36° 的刻度，就得到正文三角波的方向交替。

第 6 题

一摩尔理想气体在可逆循环热机中工作，摩尔定容热容量

$$C_V = \frac{3}{2}R.$$

横轴W 记录气体对外做功，纵轴Q 记录气体从热源吸热，放热和外界对气体做功分别记为负。O 为初态，过程依次为$O \to A \to B \to C \to O_1$，其中

$$A = (2W_0, 5W_0), \qquad B = (5W_0, 5W_0),$$

$OA \parallel BC$，$AB \parallel CO_1$，气体在O_1 回到初态。热机效率为$\eta = 2/3$。

（1）若$C = (C_xW_0, C_yW_0)$，求C_x；

（2）求C_y；

（3）同一循环再运行一次，第二次的B 点记为$B_1 = (B_{1x}W_0, B_{1y}W_0)$，求$B_{1x}$；

（4）求B_{1y}；

（5）初态温度为T_0，一个循环内气体最大熵与最小熵之差为ΔS，求$T_0\Delta S/W_0$。

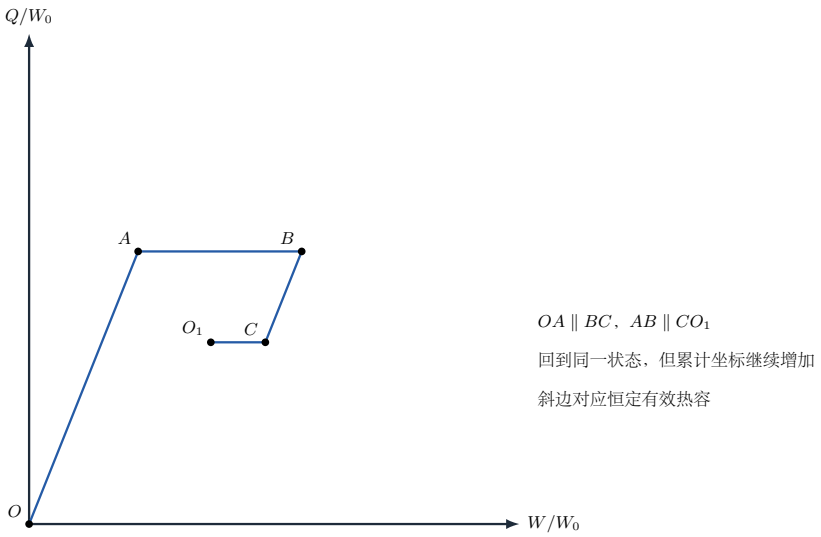


图 6-1　累计吸热—做功平面中的可逆循环

一、题型定位

累计热量与累计功不是状态量。循环回到初态只要求累计热量减累计功回到零，图上的终点仍可向右上方移动。

二、知识点

1. 热力学第一定律$\Delta U = Q - W$；

2. 理想气体内能$U = C_V T$；
3. 可逆循环效率；
4. 平行线参数化；
5. 可逆熵变$dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$；
6. 有效过程热容量。

三、物理图像

OA 段同时吸热并做功；AB 水平，表示绝热做功；BC 与OA 反向平行，表示按相同比例放热和受功；CO_1 水平，为绝热压缩。回到初态要求O_1 落在$Q = W$ 直线上。

四、解题入口

令

$$\overrightarrow{BC} = -\lambda\overrightarrow{OA} = -\lambda(2,5)W_0.$$

则

$$C = (5 - 2\lambda, 5 - 5\lambda)W_0. \tag{1}$$

由于CO_1 水平，$Q_{O_1} = Q_C$；又因回到初态，$Q_{O_1} = W_{O_1}$。

五、解析

一周正吸热只发生在OA，大小为

$$Q_{\text{in}} = 5W_0.$$

一周净功是终点O_1 的累计功。由效率

$$\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{2}{3},$$

得到

$$W_{\text{net}} = \frac{10}{3}W_0.$$

回到初态有$Q_{\text{net}} = W_{\text{net}}$，所以

$$O_1 = \left(\frac{10}{3}W_0, \frac{10}{3}W_0\right). \tag{2}$$

于是C 的纵坐标

$$\boxed{C_y = \frac{10}{3}}. \tag{3}$$

由式（1）

$$5 - 5\lambda = \frac{10}{3},$$

解得

$$\lambda = \frac{1}{3}.$$

故

$$\boxed{C_x = 5 - \frac{2}{3} = \frac{13}{3}}. \tag{4}$$

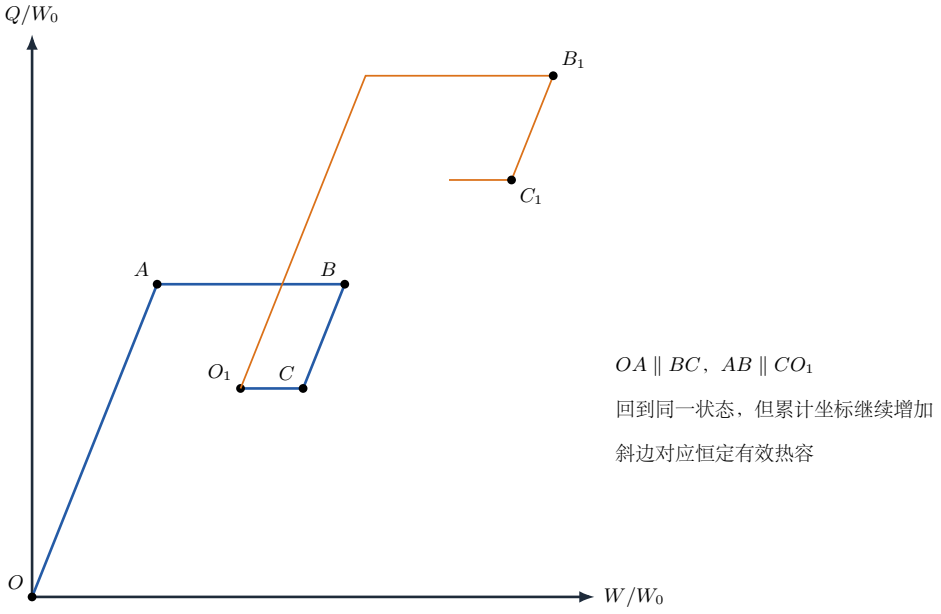


图 6-2　循环终点、第二循环和状态回归线

第二次循环从同一热力学初态开始，所有过程增量与第一次相同，只是累计坐标整体平移O_1。第一次

$$B = (5, 5)W_0,$$

因此

$$B_1 = O_1 + B = \left(\frac{25}{3}, \frac{25}{3}\right) W_0.$$

所以

$$\boxed{B_{1x} = B_{1y} = \frac{25}{3}}. \tag{5}$$

下面计算熵幅。任一点相对O 的温度由

$$C_V(T - T_0) = Q - W$$

得到。于是

$$\begin{aligned} T_A &= T_0 + \frac{5W_0 - 2W_0}{(3/2)R} = T_0 + \frac{2W_0}{R}, \\ T_B &= T_0, \\ T_C &= T_0 + \frac{(10/3 - 13/3)W_0}{(3/2)R} = T_0 - \frac{2W_0}{3R}. \end{aligned} \tag{6}$$

在OA 上$Q = (5/2)W$，故

$$dQ = \frac{5}{2}dW.$$

第一定律给出

$$C_V dT = dQ - dW = \frac{3}{2}dW.$$

因$C_V = 3R/2$，有$dW = R\,dT$，所以

$$dQ = \frac{5}{2}R\,dT.$$

该段有效热容量为$5R/2$，熵增

$$\Delta S_{OA} = \frac{5}{2}R\ln\frac{T_A}{T_0}. \tag{7}$$

AB 与CO_1 均有$dQ = 0$，可逆条件下熵不变。BC 与OA 平行，具有相同有效热容量。完整循环回到初态，总熵变为零，因此

$$\ln\frac{T_A}{T_0} + \ln\frac{T_C}{T_0} = 0,$$

即

$$T_A T_C = T_0^2. \tag{8}$$

令

$$x = \frac{W_0}{RT_0}.$$

由式（6）、（8）

$$(1 + 2x)\left(1 - \frac{2x}{3}\right) = 1.$$

除去无循环的$x = 0$ 根，得到

$$x = 1, \qquad W_0 = RT_0. \tag{9}$$

于是$T_A = 3T_0$，最大熵出现在A、B 段，最小熵为初态值：

$$\Delta S = \frac{5}{2}R\ln 3.$$

最终

$$\boxed{\frac{T_0\Delta S}{W_0} = \frac{5}{2}\ln 3}. \tag{10}$$

四段状态量表。将每个顶点的坐标和无量纲内能差列出：

点	W/W_0	Q/W_0	$(Q-W)/W_0$
O	0	0	0
A	2	5	3
B	5	5	0
C	13/3	10/3	-1
O_1	10/3	10/3	0

由$\Delta U=(3/2)R(T-T_0)$，最后一列直接转成式（6）。表中可看出AB 做功使温度从T_A 降至T_0，而CO_1 受外界做功使温度从T_C 升回T_0。

效率分母的逐段核验。OA 段吸热$+5W_0$；AB 与CO_1 段热量为零；BC 段

$$\Delta Q_{BC}=-\lambda(5W_0)=-\frac{5}{3}W_0.$$

所以

$$Q_{\text{net}}=5W_0-\frac{5}{3}W_0=\frac{10}{3}W_0,$$

而正吸热量仍是$Q_{\text{in}}=5W_0$。于是

$$\eta=\frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}}=\frac{10/3}{5}=\frac{2}{3}.$$

不能把Q_{net} 放在效率分母，否则会错误得到1。

熵在各段的变化方向。OA 上$dQ>0$，熵单调增加；AB 绝热可逆，熵保持最大值；BC 上$dQ<0$，熵单调减少；CO_1 绝热可逆，熵保持最小值。因此最大最小差就是式（7）的正熵增，不需要在斜线内部另求极值。

由闭合熵求温标尺度。图的几何和效率只确定以W_0 为单位的热量、功，尚未确定W_0 与RT_0 的比例。可逆循环熵回到初值提供额外关系式（8），最终得到$W_0=RT_0$。若漏掉状态熵闭合，只能把答案写成含未知$W_0/(RT_0)$ 的形式。

第二循环坐标的逐项复算。第一次循环的累计增量是

$$\Delta(W,Q)=\left(\frac{10}{3},\frac{10}{3}\right)W_0.$$

第二循环中与第一次B 对应的状态，过程增量仍为$(5,5)W_0$。两者相加得到

$$\left(\frac{10}{3}+5,\frac{10}{3}+5\right)W_0=\left(\frac{25}{3},\frac{25}{3}\right)W_0.$$

这不是因为B_1 恰好落在$Q=W$ 线上，而是因为本题B 本身满足$Q_B=W_B$。

各段做功的符号。从坐标差读取

$$W_{OA} = +2W_0,$$
$$W_{AB} = +3W_0,$$
$$W_{BC} = -\frac{2}{3}W_0,$$
$$W_{CO_1} = -W_0.$$

总和

$$2 + 3 - \frac{2}{3} - 1 = \frac{10}{3}$$

正好等于终点横坐标。后两段含负功，表示外界对气体做功；这与BC、CO_1 箭头向左一致。

有效热容量的符号。两条斜线满足$dQ = (5/2)dW$ 且$dU = (3/2)dW$，所以

$$\frac{dQ}{dT} = \frac{5}{2}R$$

在正向或反向运动中都是同一常数。BC 上$dT < 0$，故$dQ < 0$；热容量本身仍为正，不能因放热就写成负热容量。

熵幅的无量纲性。 $T_0\Delta S$ 与能量同量纲，除以W_0 后应为纯数。式（10）只含$\ln 3$，满足要求。如果结果还含R, T_0, W_0，说明式（9）尚未使用完。

累计坐标的平移与熵闭合。图 6-2 中第一次循环终点为$O_1 = (10/3, 10/3)W_0$，它在$Q = W$ 线上。这说明$\Delta U = 0$, 并非累计坐标回到原点。第二次同样循环的每个点都整体平移O_1:

$$A_1 = O_1 + A, \quad B_1 = O_1 + B, \quad C_1 = O_1 + C.$$

因此$B_{1x} = B_{1y} = 25/3$，第二次终点是$O_2 = 2O_1$。把重复循环画成闭合平行四边形，会错误地抹掉每周的净热与净功。

内能仍是状态函数。各点温度由

$$T - T_0 = (Q - W)/C_V$$

求得，累计坐标平移相同的Q, W 不改变其差，所以各周温度循环完全相同。

沿OA 与反向平行的BC，有$dQ = (5/2)dW$，从第一定律得$dW = R\,dT$，故过程热容为$5R/2$。两绝热段熵不变。完整循环的熵闭合要求

$$\frac{5}{2}R\ln\frac{T_A}{T_0} + \frac{5}{2}R\ln\frac{T_C}{T_0} = 0,$$

所以$T_A T_C = T_0^2$。将温度的线性表达代入，仅非退化解$W_0 = RT_0$ 可构成这一可逆闭合循环。

于是$T_A = 3T_0, T_B = T_0, T_C = T_0/3$。熵在吸热斜段增加、在放热斜段减少，绝热段保持不变，因此

$$S_A = S_B = S_O + \frac{5}{2}R\ln 3, \qquad S_C = S_{O_1} = S_O.$$

最大最小熵差为$5R\ln 3/2$。不同坐标图中的闭合规则在此并不相同：p,V 是状态坐标，而Q,W 是沿路径累积的量，必须先核对坐标定义再解释面积或平移。

把累计路径还原成温度与体积。 OA 的过程热容为$C_p = 5R/2$，所以它可实现为等压加热。原循环一致性给$T_A/T_O = 3$，故等压段体积也增为三倍：

$$V_A = 3V_O.$$

AB 为绝热，气体绝热指数$\gamma = 5/3$。由$TV^{\gamma-1} = \text{const}$，$T_B = T_O$，得

$$V_B = V_A 3^{3/2} = 3^{5/2}V_O.$$

BC 是反向等压冷却，$T_C = T_O/3$，因此

$$V_C = V_B/3 = 3^{3/2}V_O.$$

CO_1 绝热压缩回到初态，温度升三倍、体积缩$3^{3/2}$ 倍，确实恢复V_O。这项体积闭合检验独立于累计坐标图。

高温等压段功为$R(3T_0 - T_0) = 2RT_0 = 2W_0$；低温等压段功为$R(T_0/3 - T_0) = -2W_0/3$，与$C - B$ 的横坐标增量一致。

这不是卡诺循环，因为等压段温度连续变化，吸放热并不各发生于一个固定温度。它的效率$2/3$ 与$1 - T_C/T_A = 8/9$ 不同。若实际只接两个固定温度热源，等压换热通常不可逆，原题可逆路径模型还需一系列匹配温度的热源才能实现。

反向运行时的累计坐标与制冷系数。把原可逆循环逐段倒行，热量、功的各段增量均反号，并从新的累计零点开始。原正向每周净功、吸热、放热大小为

$$W_{\text{out}} = 10W_0/3, \quad Q_{\text{in}} = 5W_0, \quad Q_{\text{out}} = 5W_0/3.$$

倒行后，需要外界输入$10W_0/3$ 的功，在原低温等压段吸收$5W_0/3$ 的热量，在原高温等压段放出$5W_0$。因此按低温段吸热定义的制冷系数为

$$\text{COP} = \frac{5/3}{10/3} = \frac{1}{2}.$$

热泵系数则为

$$\text{COP}_{\text{heat}} = \frac{5}{10/3} = \frac{3}{2} = \text{COP} + 1.$$

两者相差一，是第一定律的直接结果。

逐段读取坐标能够防止把功与热混淆。BC 的坐标变化为

$$\Delta(W, Q) = (-2/3, -5/3)W_0.$$

其热量大小是$5W_0/3$，不是横坐标差$2W_0/3$。横轴为W、纵轴为Q 的定义应贯穿所有表格和

图注。

反向循环的终点累计坐标为$(-10/3,-10/3)W_0$，仍满足$Q=W$。所以状态回归线并不只位于第一象限，且状态闭合不要求累计原点闭合。若连续运行反向循环，整条路径会沿这条直线向左下方平移。

低温等压段温度从$T_0/3$ 升到T_0，高温放热段从$3T_0$ 降到T_0。吸热、放热都跨过一段温区，不能把该制冷系数套入两个固定温度的卡诺公式。可逆实现需要一系列相匹配的温度热源；实际只用两个固定热源时，换热不可逆，性能需要重新计算。

六、关键洞察

累计热量和功具有路径依赖，所以第二个循环会在图上平移，并不会回到坐标原点；但内能、温度、熵等状态量回到初值。O_1 在$Q=W$ 线上正是$\Delta U=0$ 的图像表达。

效率给出终点沿$Q=W$ 线的位置，平行条件再确定C。若误把四段当成普通几何平行四边形，会得到零净功并与$\eta=2/3$ 冲突。

七、易错点

1. 把回到初态误解为$O_1=O$；
2. 把$Q-W$ 写成$Q+W$；
3. 用图形包围面积当作热机功；
4. 把总吸热Q_{net} 当成效率分母；
5. 第二循环没有做坐标平移；
6. 熵变直接写成Q/T_0，忽略温度变化。

八、课堂讲解建议

先强调这不是$p-V$ 图，面积没有功的意义。对每一点都写

$$T=T_0+\frac{Q-W}{C_V},$$

学生会立刻看到A,C 温度不同而B,O_1 与初态等温。熵计算则先识别两条斜线的有效热容量，再用状态回归消去未知$W_0/(RT_0)$。

三类量必须分栏。建议把板书分成 “累计过程量Q,W”“状态量U,T,S”“循环性能量$Q_{\text{in}},W_{\text{net}},\eta$” 三栏。$O_1\neq O$ 属于第一栏，$T_{O_1}=T_O$ 属于第二栏，两者并不冲突。效率分母只统计第三栏中的正吸热。

平行条件的参数化。不要把$OA\parallel BC$ 误读成两向量相等。写

$$\overrightarrow{BC}=-\lambda\overrightarrow{OA}$$

既保留方向，也保留长度未知。效率给出C_y 后再求λ，比目测图形比例更稳。

熵闭合的来龙去脉。可逆绝热段熵不变，只有两条斜线贡献熵。由于二者斜率相同，有效热容量相同，所以

$$\frac{5}{2}R\ln\frac{T_A}{T_0}+\frac{5}{2}R\ln\frac{T_C}{T_0}=0.$$

把两个对数合并，得到$T_AT_C=T_0^2$。这里不是把温差相加为零，温度比才是可逆熵积分的自然变量。

温度正值检查。求得$W_0=RT_0$ 后

$$T_C=T_0-\frac{2}{3}T_0=\frac{1}{3}T_0>0.$$

若某种代数结果使$T_C\ \le\ 0$，说明效率或平行段长度不具有物理可行性。此检查也确认$\ln(T_C/T_0)$ 有定义。

九、变式训练

1. 将效率改为一般η，求C_x,C_y；
2. 将C_V 改为一般常数，求熵幅；
3. 讨论不可逆时能否继续用两段熵变相消；
4. 运行第k 个循环，写出B_{k-1} 坐标。

带解变式：一般效率。仍有$Q_{\text{in}}=5W_0$，故

$$W_{\text{net}}=5\eta W_0.$$

回到初态要求$Q_{\text{net}}=W_{\text{net}}$，所以

$$O_1=(5\eta,5\eta)W_0.$$

于是

$$\boxed{C_y=5\eta}. \tag{11}$$

由$5-5\lambda=5\eta$ 得$\lambda=1-\eta$，因此

$$\boxed{C_x=5-2(1-\eta)=3+2\eta}. \tag{12}$$

代入$\eta=2/3$ 恢复$C=(13/3,10/3)W_0$。

一般效率下顶点温度

$$T_C=T_0+\frac{(C_y-C_x)W_0}{C_V}=T_0-\frac{(3-3\eta)W_0}{C_V}.$$

要保持$T_C>0$，效率、功尺度与初温必须满足相应不等式。

第k 次循环的平移。每个循环的累计增量是

$$\boldsymbol{D} = (5\eta, 5\eta)W_0.$$

第k 次循环中的B 型点为

$$\boxed{B_{k-1} = B + (k-1)\boldsymbol{D} = [5 + 5(k-1)\eta]\,(W_0, W_0)}. \tag{13}$$

这里括号表示横纵坐标相等。$k = 2, \eta = 2/3$ 给25/3。

不可逆循环的区别。回到同一状态仍保证气体自身$\Delta S = 0$，但不可逆过程不能沿实际路径简单使用$dS = \delta Q/T$；必须引入熵产生

$$dS = \frac{\delta Q}{T_{\text{boundary}}} + dS_{\text{gen}}, \qquad dS_{\text{gen}} \geq 0.$$

正文由两段热量积分直接相消的做法依赖 “可逆” 二字。

图坐标平移的教学意义。热量和功并非状态函数，循环后可积累非零净值；内能是状态函数，循环后必须回到原值。$Q - W$ 将两个路径量组合成状态量变化，是第一定律最直观的体现。

第 7 题

质量为m、电荷量为q 的粒子在$x-y$ 平面内运动，磁场垂直纸面向里，大小只依赖于到原点距离r。已知$B(r_0)=B_0$。粒子轨迹为对数螺线

$$r=r_0e^{k\theta},$$

其中θ 是矢径与x 轴正方向夹角。

（1）求$B(r)$；

（2）粒子初态位于$(r_0,0)$，速率为v_0，求初速度与x 轴夹角；

（3）若螺线上每一点的曲率中心也位于同一条螺线上，求参数应满足的条件。

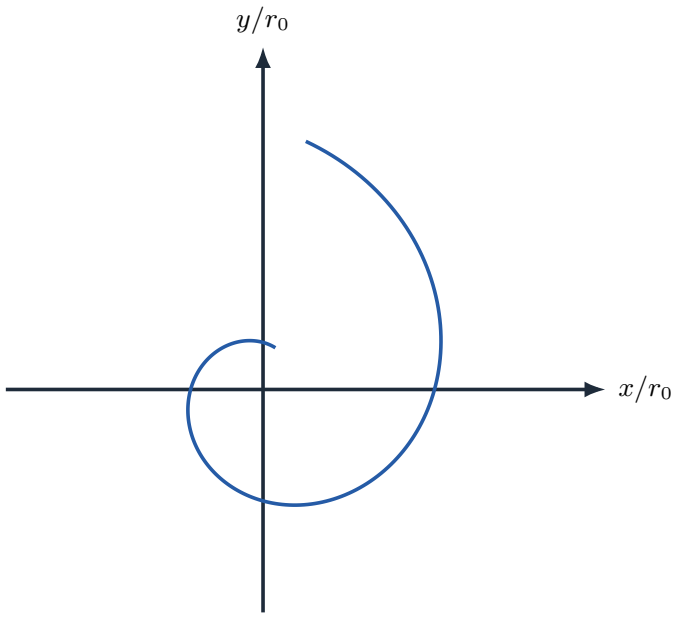


图 7-1　径向非均匀磁场中的对数螺线轨迹

一、题型定位

对数螺线的曲率半径正比于径向距离，因此恒速磁轨道要求磁场按$1/r$ 变化。速度方向和曲率中心还要跟电荷符号、旋转方向保持一致。

二、知识点

1. 洛伦兹力与轨迹曲率$|q|vB=mv^2\kappa$；
2. 极坐标曲线曲率；
3. 对数螺线的等角性质；
4. 曲率中心位置；
5. 极角相差$2\pi n$ 的同射线多圈条件。

三、物理图像

对数螺线每转过相同角度，半径按固定比例变化；切线与径向方向的夹角恒定。越靠近原点，曲率越大，因此维持该轨迹所需磁场也越强。

四、解题入口

极坐标曲线$r(\theta)$ 的曲率为

$$\kappa = \frac{r^2 + 2(r')^2 - rr''}{[r^2 + (r')^2]^{3/2}}. \tag{1}$$

对$r = r_0 e^{k\theta}$，

$$r' = kr, \qquad r'' = k^2 r.$$

五、解析

代入式（1）：

$$\begin{aligned} \kappa &= \frac{r^2 + 2k^2r^2 - k^2r^2}{[r^2 + k^2r^2]^{3/2}} \\ &= \frac{(1+k^2)r^2}{r^3(1+k^2)^{3/2}} \\ &= \boxed{\frac{1}{r\sqrt{1+k^2}}}. \end{aligned} \tag{2}$$

磁场不做功，粒子速率保持v_0。洛伦兹力提供法向力：

$$|q| v_0 B = m v_0^2 \kappa.$$

所以

$$B(r) = \frac{m v_0}{|q| r \sqrt{1+k^2}}.$$

用$B(r_0) = B_0$ 消去常数：

$$\boxed{B(r) = B_0 \frac{r_0}{r}}. \tag{3}$$

同时参数必须满足尺度关系

$$\boxed{|q| B_0 r_0 \sqrt{1+k^2} = m v_0}. \tag{4}$$

对θ 增大的运动方向，切向量

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{d\theta} = kr\,\boldsymbol{e}_r + r\,\boldsymbol{e}_\theta.$$

在$\theta = 0$ 处，$\boldsymbol{e}_r$ 沿$+x$，$\boldsymbol{e}_\theta$ 沿$+y$，因此初速度与$+x$ 轴夹角为

$$\boxed{\alpha_0 = \operatorname{atan2}(1, k)}. \tag{5}$$

若粒子沿参数减小方向运动，方向应再加π；实际分支由qB_0 的符号和图示旋向决定。

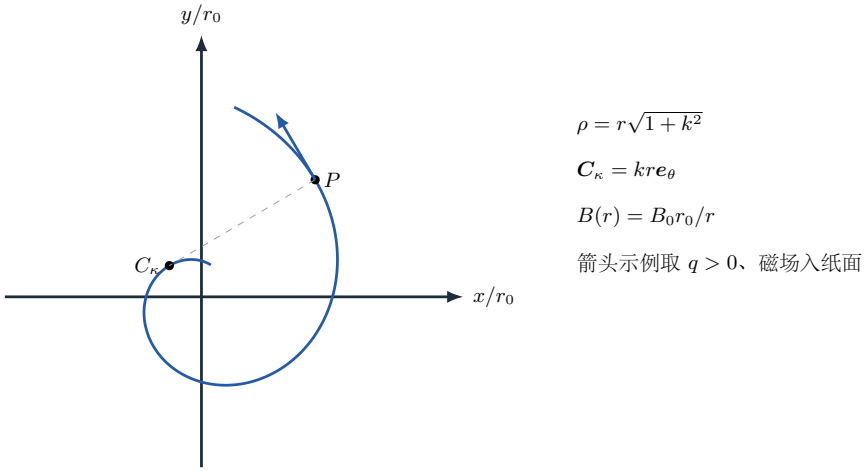


图 7-2　螺线切线、曲率中心与自渐屈条件

对$k>0$ 且θ 增大的分支，单位左法线为

$$\boldsymbol{n} = \frac{-\boldsymbol{e}_r + k\boldsymbol{e}_\theta}{\sqrt{1+k^2}}.$$

曲率半径

$$\rho_\kappa = \frac{1}{\kappa} = r\sqrt{1+k^2}.$$

曲率中心位置

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_C &= r\boldsymbol{e}_r + \rho_\kappa \boldsymbol{n} \\ &= r\boldsymbol{e}_r + r(-\boldsymbol{e}_r + k\boldsymbol{e}_\theta) \\ &= kr\,\boldsymbol{e}_\theta. \end{aligned} \tag{6}$$

所以曲率中心的极径为$r_C = kr$，方位角与原点相差$\pi/2$。同一物理方位允许螺线参数相差$2\pi n$。要使C 落回原螺线，需

$$kr_0 e^{k\theta} = r_0 e^{k(\theta+\pi/2-2\pi n)}.$$

约去公共因子：

$$\boxed{k = \exp\left[k\left(\frac{\pi}{2} - 2\pi n\right)\right], \qquad n = 1, 2, \ldots}. \tag{7}$$

再与式（4）共同满足，才同时具有给定磁轨迹和“曲率中心仍在原螺线”性质。对$k<0$，曲率中心向量仍是$kr\boldsymbol{e}_\theta$，其正极径为$|k|r$、方位为$\theta - \pi/2$。统一条件可写为

$$\boxed{\ln|k| = k\left[\operatorname{sgn}(k)\frac{\pi}{2} + 2\pi j\right]}, \qquad j \in \mathbb{Z}, \quad k \neq 0.$$

$k=0$ 是圆，其曲率中心是原点，不在该圆上。

极坐标曲率公式的分子检查。对圆$r = R$，有$r' = r'' = 0$，式（1）给出$\kappa = 1/R$；对本

题$r'=kr, r''=k^2r$，分子中的两个k^2r^2 只抵消一个，留下$(1+k^2)r^2$。若错误地全部抵消，会得到$\kappa = 1/[r(1+k^2)^{3/2}]$，从而破坏后续曲率中心结果。

切线等角性质。单位切向量

$$\boldsymbol{t} = \frac{k\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\theta}{\sqrt{1+k^2}}$$

与径向的夹角χ 满足

$$\cos\chi = \frac{k}{\sqrt{1+k^2}}, \qquad \tan\chi = \frac{1}{k}.$$

它与位置无关，所以对数螺线又称等角螺线。式（5）只是把$\theta=0$ 时的这一性质写成直角坐标方向角。

磁场方向与曲率法线。式（3）给出磁场大小。若$q>0$、$\boldsymbol{B}$ 指向纸内，则$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的方向必须与所选曲率法线一致，粒子才沿θ 增大的分支运动；否则应取反向参数分支。作答中把大小关系与方向条件分开，可避免把q 的正负错误藏进$B(r)$。

自渐屈条件的根存在性。对$n\ge 1$，式（7）可写成

$$\ln k = -\left(2\pi n - \frac{\pi}{2}\right)k.$$

右侧为负，所以根满足$0<k<1$。左侧从$-\infty$ 单调增至0，右侧从0 单调减至负常数，故每个正整数n 有且只有一个根。$n=0$ 时要求$\ln k = (\pi/2)k$，两曲线无正交点，不能得到自渐屈螺线。

量纲检查。式（4）左端$|q|B_0r_0$ 的单位为

$$\mathrm{C}\cdot\mathrm{T}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{kg\,m\,s^{-1}},$$

与右端mv_0 同为动量。式（3）的比值r_0/r 无量纲，故磁场单位保持不变。

用弧长再求一次曲率尺度。对数螺线的弧长微元

$$ds = \sqrt{dr^2 + r^2 d\theta^2} = r\sqrt{1+k^2}\,d\theta.$$

切线方向角等于$\theta+\chi$，其中χ 为常量，因此

$$\frac{d(\theta+\chi)}{ds} = \frac{d\theta}{r\sqrt{1+k^2}\,d\theta} = \frac{1}{r\sqrt{1+k^2}}.$$

这正是式（2）的曲率，提供了比极坐标公式更直观的第二种推导。

速度大小为何固定。洛伦兹力始终与速度垂直：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v} = q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v} = 0.$$

因此轨迹半径改变不是因为粒子变快或变慢，而是因为$B(r)$ 改变曲率。若在式（3）中引入一个随r 变化的$v(r)$，就违背了这一能量结论。

渐屈线的相似性。式（6）说明曲率中心轨迹相对原轨迹旋转$\pi/2$并把半径乘k。因此它总是一条与原螺线相似的对数螺线。第三问进一步要求这条相似螺线不仅形状相同，而且点集与原螺线重合，才产生离散条件式（7）。

曲率中心条件要保留多圈极角。对数螺线的位矢为$\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，$dr/d\theta = kr$，所以弧长元为

$$ds = r\sqrt{1+k^2}\,d\theta.$$

沿极角增加方向的单位切线为

$$\boldsymbol{t} = \frac{k\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\theta}{\sqrt{1+k^2}}.$$

求导可得指向曲率中心的法线及曲率半径

$$\boldsymbol{n} = \frac{-\boldsymbol{e}_r + k\boldsymbol{e}_\theta}{\sqrt{1+k^2}}, \qquad \rho = r\sqrt{1+k^2}.$$

于是曲率中心位矢为

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{r} + \rho\boldsymbol{n} = kr\boldsymbol{e}_\theta.$$

它到原点距离为$|k|r$，方向比原点到粒子的方向转过$\operatorname{sgn}(k)\pi/2$。角度还可加任意整数周角，故同一螺线条件是

$$|k|r = r_0 \exp\{k[\theta + \operatorname{sgn}(k)\pi/2 + 2\pi j]\}.$$

除以$r = r_0 e^{k\theta}$得

$$\ln|k| = k[\operatorname{sgn}(k)\pi/2 + 2\pi j], \qquad j \in \mathbb{Z}.$$

正k的常用第一支取$j=-1$，数值约0.2744106。只用主值极角会漏掉这条有效分支。

磁力不做功，速率恒定。用$|q|vB = mv^2/\rho$得$B(r) \propto 1/r$，且题给B_0, v_0还须满足$|q|B_0 r_0\sqrt{1+k^2} = mv_0$。若这些给定量不相容，则不存在所假定的精确螺线轨道。图 7-2 的速度箭头取正电荷、磁场入纸面；负电荷须沿相反方向运动。

零螺距与电荷反号的极限。若$k=0$，轨道退化为半径r_0的圆。曲率中心位矢$kr\boldsymbol{e}_\theta$为零，位于原点；原点不在这个圆上。因此“每个曲率中心仍在同一轨道上”的附加条件排除$k=0$，不能由对数式直接代入零。

磁场轨道条件在圆极限成为

$$|q|B_0 r_0 = mv_0.$$

正电荷、磁场入纸面时，初态$(r_0, 0)$的速度沿$+y$，即极角增加方向。对于一般正k，初速度方向为

$$\boldsymbol{v}_0/v_0 = (k, 1)/\sqrt{1+k^2}.$$

负电荷时整体取反，所以方向角应加180°，而非只改变螺线的径向分量。磁场大小$B(r) = B_0 r_0/r$不随这一反号改变。

若取$k<0$，沿极角增加方向的半径下降，曲率中心方向相对径向转为$-\pi/2$，同轨道条件用$\ln|k|$而不是$\ln k$。镜像一条正k螺线会改变旋转方向，但每个曲率中心的几何关系仍由

统一矢量式决定。

图 7-2 标出的中心是指定点的曲率中心，不能把附近任意点标成中心后只配上正确公式；中心到粒子的连线必须垂直切线，长度必须为$r\sqrt{1+k^2}$。

多圈曲率中心条件的分支计数。对正k，同轨道条件为$\ln k = k(\pi/2 + 2\pi j)$。若$k > 1$，左侧除以$k$ 的最大值为$1/e$，而$j \geq 0$ 时右侧至少为$\pi/2$，不可能相等；$j < 0$ 时右侧为负，也不可能与正的$\ln k/k$ 相等。

所以正k 解必须在$0 < k < 1$，并取$j = -m, m = 1, 2, \ldots$。令$A_m = 2\pi m - \pi/2$，方程为

$$\ln k + A_m k = 0.$$

左侧导数为$1/k + A_m > 0$，且从负无穷增到正值，所以每个m 恰有一个正根。第一支是$m = 1$，后面的根依次更小。

这说明曲率中心同轨道条件有无限多圈分支，而非只有单一数值。图 7-2 选择第一支绘图，需保留这个选择，不能把图示参数误称为所有轨道的唯一参数。

还可不依赖特殊函数估计高圈根。令$y = A_m k$，方程变成

$$y + \ln y = \ln A_m.$$

当A_m 很大，先取$y_0 = \ln A_m$，再作一次迭代$y_1 = \ln A_m - \ln\ln A_m$，给

$$k \simeq \frac{\ln A_m - \ln\ln A_m}{A_m}.$$

因此根趋零，但不等于简单的$1/m$。这也是$k = 0$ 不能作为某个有限圈分支的原因。

负$k = -h$ 的条件对应$j \geq 1$，化为相同的$\ln h + A_j h = 0$，所以两旋向的绝对值成对。磁场方向、电荷符号与速度方向仍必须通过洛伦兹力检查；形式镜像关系不能单独决定力的方向。

电荷符号确定遍历方向。参数递增时曲线的有向曲率为正。对纸内磁场$\boldsymbol{B} = -B\boldsymbol{e}_z$，正电荷受力为速度左转$90^\circ$ 的方向，因此$q > 0$ 对应参数递增，$q < 0$ 对应参数递减。初速度方向可完整写为

$$\boldsymbol{v}(0) = \operatorname{sgn}(q)\frac{v_0}{\sqrt{1+k^2}}(k, 1).$$

这比只给$\arctan(1/k)$ 更能保留象限和电荷信息。

沿螺线运动的时间参数。曲率条件给出路径后，恒定速率还可确定粒子在图 7-2 上的位置怎样随时间改变。沿极角增加方向，

$$v_0 = r\sqrt{1+k^2}\,\dot{\theta}, \qquad \dot{r} = kr\dot{\theta} = \frac{kv_0}{\sqrt{1+k^2}}.$$

因此径向速率是常量，而角速度不是。取$t=0$ 时$r=r_0,\theta=0$，积分得到

$$r(t)=r_0+\frac{kv_0}{\sqrt{1+k^2}}t,$$

$$\theta(t)=\frac{1}{k}\ln\left[1+\frac{kv_0t}{r_0\sqrt{1+k^2}}\right],\qquad k\neq 0.$$

代回$r=r_0e^{k\theta}$ 与速率式，两式同时成立。若电荷反号而取相反运动方向，上式中的v_0 参数方向应相应反号，不能只改变磁力符号却保留同一时间轨迹。

对向外分支$k>0$，旋转一周所需时间为

$$\Delta t_{2\pi}=\frac{r_0\sqrt{1+k^2}}{kv_0}(e^{2\pi k}-1).$$

下一周时间再乘$e^{2\pi k}$，所以恒速并不意味着每圈用时相等。对$k<0$ 的向内分支，形式上在有限时间$t_*=-r_0\sqrt{1+k^2}/(kv_0)$ 趋近原点，极角却趋于正无穷。

有限时间内无限绕行来自$B\propto 1/r$ 的奇异理想场，不是实际装置的无限转动预测。若只在$r_{\min}<r<r_{\max}$ 保持给定磁场，时间参数也必须截在这一范围。图中选定的有限螺线段、运动箭头和磁场适用区应一起解释。

六、关键洞察

$B\propto 1/r$ 不是从轨迹方程直接猜出，而是由对数螺线曲率也正比于$1/r$。式（4）进一步说明B_0,r_0,v_0,k 并非彼此独立。

第三问不能只令曲率中心的极角等于$\theta+\pi/2$ 后与同一参数比较；螺线绕原点多圈，同一射线对应参数相差$2\pi n$，整数条件正是解存在的关键。

七、易错点

1. 把曲率半径误写成r；
2. 忽略磁场不做功，令速率随r 改变；
3. 初速度角写成$\arctan k$；
4. 只写$B(r)$ 而漏掉式（4）的尺度约束；
5. 曲率中心向量遗漏原位置$r\boldsymbol{e}_r$；
6. 第三问漏掉$2\pi n$，得到无正根方程。

八、课堂讲解建议

先利用等角性从切向量$(k,1)$ 得到初速度角，再推曲率。曲率中心计算应使用基矢向量而非仅画图估计。最后让学生尝试$n=0$，会发现$\ln k=(\pi/2)k$ 无正解，由此理解为什么必须允许中心落在螺线的另一圈。

曲率中心的三步板书。

1. 写单位切向$\boldsymbol{t}=(k\boldsymbol{e}_r+\boldsymbol{e}_\theta)/\sqrt{1+k^2}$；
2. 左转90° 得单位法向$\boldsymbol{n}=(-\boldsymbol{e}_r+k\boldsymbol{e}_\theta)/\sqrt{1+k^2}$；
3. 计算$\boldsymbol{r}_C=\boldsymbol{r}+\rho_\kappa\boldsymbol{n}=kr\boldsymbol{e}_\theta$。

这三步把原位置矢量与法向位移清楚分开，是本题最容易发生符号跳跃的地方。

数值根的示例。对$n=1$，

$$\ln k=-\frac{3\pi}{2}k.$$

试取$k=0.27$，左侧约-1.31，右侧约-1.27，根在附近。这个示例说明k 确实小于1，曲率中心落在螺线的前一圈而不是同一参数位置。

磁场尺度检查。在$r=r_0$，

$$B_0=\frac{mv_0}{|q|r_0\sqrt{1+k^2}}.$$

给定四个量中的任意三个即可确定第四个。若题目同时任意指定B_0,r_0,v_0,k 而不满足这一式，所述对数螺线就不可能成为轨迹。

方向约定。图中磁场向里用$\otimes$ 表示。对于正电荷，速度、磁场和法向力的右手关系确定粒子沿哪一方向遍历螺线；负电荷则反向。正文使用$|q|$ 给出大小，课堂上应另画箭头说明方向。

九、变式训练

1. 轨迹改为阿基米德螺线$r=a+b\theta$，反求$B(r,\theta)$；
2. 给定$n=1$，数值求解式（7）的k；
3. 改变电荷符号，判断运动方向；
4. 求对数螺线的渐屈线并证明它仍是一条相似对数螺线。

带解变式：用 Lambert W 表示自渐屈根。记

$$a_n=2\pi n-\frac{\pi}{2}>0.$$

式（7）变为

$$\ln k=-a_nk.$$

指数化后整理为

$$(a_nk)e^{a_nk}=a_n.$$

因此

$$\boxed{k=\frac{W(a_n)}{a_n}},\qquad n=1,2,\dots \tag{8}$$

其中W 是 Lambert 函数主支。$n=1$ 时$a_1=3\pi/2$，可数值得到k 约为0.2744。

带解变式：阿基米德螺线。若

$$r = a + b\theta, \qquad r' = b, \qquad r'' = 0,$$

曲率

$$\kappa = \frac{r^2 + 2b^2}{(r^2 + b^2)^{3/2}}.$$

保持速率v_0 所需磁场

$$\boxed{B(r) = \frac{mv_0}{|q|}\frac{r^2 + 2b^2}{(r^2 + b^2)^{3/2}}}. \tag{9}$$

它不再严格按$1/r$ 变化，但在$r \gg b$ 的远区渐近为$mv_0/(|q|r)$。

渐屈线参数式。对原螺线，曲率中心

$$\boldsymbol{r}_C = kr\,\boldsymbol{e}_\theta.$$

写成极坐标

$$r_C = kr_0e^{k\theta}, \qquad \theta_C = \theta + \frac{\pi}{2}.$$

消去θ：

$$r_C = kr_0e^{-k\pi/2}e^{k\theta_C}.$$

所以渐屈线与原螺线具有同一个增长率k，仅尺度不同；式（7）要求该尺度差恰等于绕圈带来的指数倍率。

第 8 题

在玻尔模型中，氢原子电子沿圆轨道运动，电子与原子核间只受库仑力，采用国际单位制。

（1）主量子数为n，角动量量子化为$L = n\hbar$，求圆轨道半径r_n；

（2）求电子速率v_n；

（3）求系统总能量E_n；

（4）在 Sommerfeld 椭圆轨道模型中，保持总能量为E_n，角动量为$\ell\hbar$，求近核点距离r_1；

（5）求远核点距离r_2；

（6）求主量子数n、方位量子数ℓ 与椭圆离心率e 的关系；

（7）相对论修正使相同n、不同ℓ 的能量出现量级为ΔE 的差异，从量纲与速度尺度估计$E/\Delta E$ 的量级。

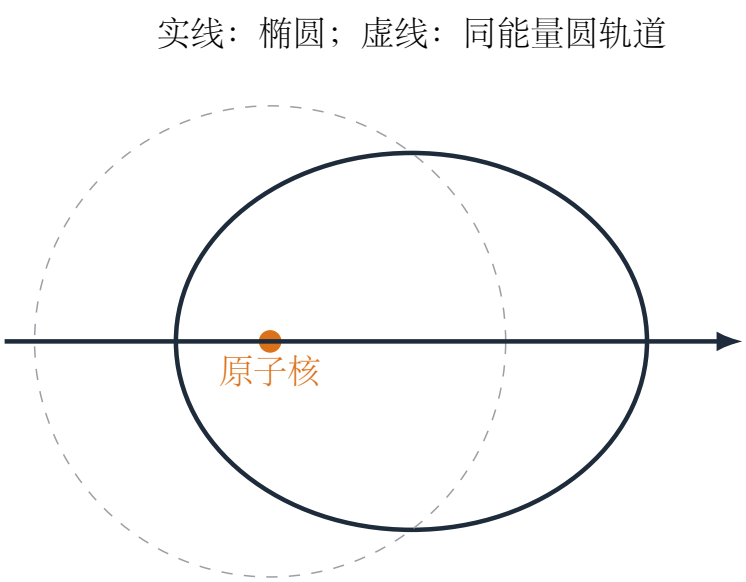


图 8-1　玻尔圆轨道与 Sommerfeld 椭圆轨道

一、题型定位

圆轨道与椭圆轨道的共同能量固定半长轴。相对论修正通过沿椭圆的时间平均得到，比较不同角动量时应保留方位量子数的具体差值。

二、知识点

1. 库仑力提供向心力；
2. 角动量量子化；
3. 玻尔半径与氢能级；
4. 库仑椭圆的半长轴和离心率；

5. 近核点、远核点；
6. 精细结构常数α；
7. 相对论能量展开。

三、物理图像

圆轨道是椭圆轨道的$e=0$特例。固定总能量等价于固定半长轴a；减小角动量会增大离心率，使近核点更近、远核点更远，但两者之和始终等于$2a$。

四、解题入口

记

$$\kappa=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}.$$

圆轨道满足

$$\frac{mv_n^2}{r_n}=\frac{\kappa}{r_n^2},\qquad mv_nr_n=n\hbar. \tag{1}$$

五、解析

由角动量式

$$v_n=\frac{n\hbar}{mr_n}.$$

代入向心力式：

$$\frac{m}{r_n}\frac{n^2\hbar^2}{m^2r_n^2}=\frac{\kappa}{r_n^2}.$$

乘以mr_n^3：

$$n^2\hbar^2r_n=m\kappa r_n^2.$$

约去r_n：

$$\boxed{r_n=\frac{n^2\hbar^2}{m\kappa}=\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2}n^2=a_0n^2}. \tag{2}$$

再代回角动量式：

$$\boxed{v_n=\frac{\kappa}{n\hbar}=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0n\hbar}}. \tag{3}$$

由向心条件

$$mv_n^2=\frac{\kappa}{r_n},$$

动能

$$K=\frac{1}{2}mv_n^2=\frac{\kappa}{2r_n},$$

势能

$$U=-\frac{\kappa}{r_n}.$$

总能量

$$\boxed{E_n = -\frac{\kappa}{2r_n} = -\frac{m\kappa^2}{2n^2\hbar^2} = -\frac{me^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2 n^2\hbar^2}}. \tag{4}$$

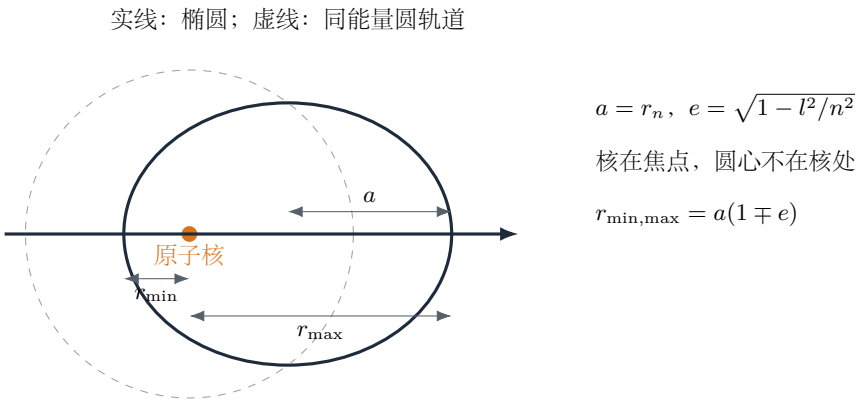


图 8-2　椭圆轨道的半长轴、近核点和远核点

库仑椭圆轨道半长轴与能量关系为

$$E = -\frac{\kappa}{2a}.$$

与式（4）比较：

$$a = \frac{n^2\hbar^2}{m\kappa} = n^2 a_0. \tag{5}$$

经典开普勒轨道的离心率满足

$$e^2 = 1 + \frac{2EL^2}{m\kappa^2}. \tag{6}$$

代入

$$E = E_n = -\frac{m\kappa^2}{2n^2\hbar^2}, \qquad L = \ell\hbar,$$

得到

$$\begin{aligned} e^2 &= 1 + \frac{2[-m\kappa^2/(2n^2\hbar^2)](\ell^2\hbar^2)}{m\kappa^2} \\ &= 1 - \frac{\ell^2}{n^2}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{e = \sqrt{1 - \frac{\ell^2}{n^2}}}. \tag{7}$$

近核点和远核点分别是

$$\boxed{r_1 = a(1-e) = n^2 a_0 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{\ell^2}{n^2}}\right)}, \tag{8}$$

$$\boxed{r_2 = a(1+e) = n^2 a_0 \left(1 + \sqrt{1 - \frac{\ell^2}{n^2}}\right)}. \tag{9}$$

立即有$r_1 + r_2 = 2n^2 a_0$。

相对论修正应在固定正则动量的 Hamilton 量中展开：

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{\kappa}{r} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \cdots .$$

在旧量子论椭圆上作时间平均，$1 \le \ell \le n$，得

$$\delta E_{n\ell} = -\frac{mc^2\alpha^4}{2n^4}\left(\frac{n}{\ell} - \frac{3}{4}\right).$$

同一n 的两个不同角动量ℓ_1, ℓ_2 的分裂为

$$\Delta E = \frac{mc^2\alpha^4}{2n^3}\left|\frac{1}{\ell_1} - \frac{1}{\ell_2}\right|, \qquad \boxed{\frac{|E_n|}{\Delta E} = \frac{n}{\alpha^2|1/\ell_1 - 1/\ell_2|}}. \tag{10}$$

只有两角动量都为$O(n)$ 且彼此相差$O(n)$，才能简记为n^2/α^2；若比较高角动量的相邻轨道，量级为n^3/α^2。低n 分裂的主尺度是α^{-2}，但$n = 1$ 没有两个不同的允许ℓ，不能谈本问的同主量子数分裂。

玻尔半径与速度的互相核验。由式（2）、（3）

$$r_n v_n = \frac{n^2\hbar^2}{m\kappa}\frac{\kappa}{n\hbar} = \frac{n\hbar}{m},$$

因此$m r_n v_n = n\hbar$，恢复角动量量子化条件。再由

$$m v_n^2 r_n = m\frac{\kappa^2}{n^2\hbar^2}\frac{n^2\hbar^2}{m\kappa} = \kappa,$$

恢复向心条件$m v_n^2/r_n = \kappa/r_n^2$。两条原始方程均被最终结果满足。

椭圆离心率公式的来源。库仑轨道方程可写成

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + e\cos\phi}, \qquad p = \frac{L^2}{m\kappa}.$$

近、远核点分别对应$\cos\phi = \pm 1$：

$$r_1 = \frac{p}{1+e}, \qquad r_2 = \frac{p}{1-e}.$$

半长轴

$$a = \frac{r_1 + r_2}{2} = \frac{p}{1-e^2}.$$

所以

$$e^2 = 1 - \frac{p}{a} = 1 - \frac{L^2}{m\kappa a}.$$

代入$a = n^2\hbar^2/(m\kappa)$ 与$L = \ell\hbar$，直接得到式（7）。这条推导不需要预先记忆式（6）。

近核点的极限。当$\ell = n$ 时$e = 0$，

$$r_1 = r_2 = a = n^2 a_0,$$

回到圆轨道。若$\ell/n \ll 1$，使用

$$\sqrt{1 - \ell^2/n^2} \simeq 1 - \frac{\ell^2}{2n^2},$$

则

$$r_1 \simeq \frac{\ell^2}{2} a_0, \qquad r_2 \simeq 2n^2 a_0.$$

低角动量轨道会非常靠近原子核，这也是精细结构对ℓ 敏感的经典图像。

轨道平均如何产生角动量依赖。对椭圆半长轴a，

$$\langle r^{-1}\rangle = a^{-1}, \quad \langle r^{-2}\rangle = \frac{1}{a^2\sqrt{1-e^2}}, \quad \sqrt{1-e^2} = \ell/n.$$

由$p^2/(2m) = E + \kappa/r$ 代入$-p^4/(8m^3c^2)$ 的平均值，就得到上述$\delta E_{n\ell}$。例如$n = 2, \ell_1 = 1, \ell_2 = 2$ 时$|E_2|/\Delta E = 4/\alpha^2$；这给出明确比较对象，避免把典型圆轨道速率当成任意椭圆分裂的通式。

能量负号的物理含义。以电子和原子核无穷远分离时能量为零，束缚轨道总能量必为负。圆轨道中

$$K = -\frac{1}{2}U, \qquad E = K + U = \frac{1}{2}U = -K.$$

若推导得到正的E_n，说明库仑势能符号或维里关系出现错误。

半径、速度和能量的标度。从式（2）—（4）

$$r_n \propto n^2, \qquad v_n \propto n^{-1}, \qquad |E_n| \propto n^{-2}.$$

因此高激发态半径迅速增大、速度减小、能级逐渐挤向电离阈值$E = 0$。三种标度彼此自洽：

$$|E_n| \sim m v_n^2 \sim \frac{\kappa}{r_n}.$$

近远核点乘积。由式（8）、（9）

$$\begin{aligned} r_1 r_2 &= a^2(1-e^2) \\ &= n^4 a_0^2 \frac{\ell^2}{n^2} \\ &= n^2 \ell^2 a_0^2. \end{aligned}$$

加上

$$r_1 + r_2 = 2n^2 a_0,$$

可把r_1, r_2 看成一个二次方程的两根。这是对根式答案的代数核验。

相对论修正的幂次。非相对论动能本身量级mv^2，第一项相对论修正量级mv^4/c^2，所以

$$\frac{\Delta E}{E} \sim \frac{v^2}{c^2}$$

而不是v/c。修正从偶次幂开始，源于能量对速度反向不变。典型圆轨道相对修正可用$v_n/c = \alpha/n$ 估计；同一n 的具体分裂还需比较轨道平均中的ℓ 项。

近远心距与能级劈裂的两项反查。同一库仑能量固定半长轴$a = r_n$，角动量$l\hbar$ 决定

$$1 - e^2 = \frac{l^2}{n^2}.$$

近、远心距必须满足

$$r_1 + r_2 = 2a, \qquad r_1 r_2 = a^2(1 - e^2) = a^2 l^2/n^2.$$

所以它们是方程$r^2 - 2ar + a^2 l^2/n^2 = 0$ 的两根。用和与积核验，可避免从能量方程解根时漏掉离心势项。

图 8-2 中原子核是焦点而不是椭圆中心；焦距应为ae，短半轴应为$a\sqrt{1-e^2}$。将核画在任意偏心位置，只能得到外形相似的椭圆，不能对应库仑开普勒轨道。

最低阶相对论修正采用固定正则动量展开，

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{\kappa}{r} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \cdots.$$

其负号与直接在固定速度下展开动能的正号不同，因为二者固定的变量不同。平均后得到

$$\delta E_{nl} = -\frac{mc^2\alpha^4}{2n^4}\left(\frac{n}{l} - \frac{3}{4}\right).$$

圆轨道$l = n$ 给$\delta E = -mc^2\alpha^4/(8n^4)$，可作为系数检查。

同一$n = 2$ 的$l = 1, 2$，修正差的绝对值为$mc^2\alpha^4/32$，而非相对论能级绝对值为$mc^2\alpha^2/8$。两者之比正好是$4/\alpha^2$。一般比例仍含$|1/l_1 - 1/l_2|$，所以不能把这个特例推广成所有比较都按n^2 变化。此题原文已从“答案”文件第 3 页补齐，补页实际保存题面，不是官方答案。

直接从转折方程求椭圆两端。径向转折点满足$p_r = 0$，所以

$$E_n = \frac{l^2\hbar^2}{2mr^2} - \frac{\kappa}{r}.$$

乘r^2，写成

$$E_n r^2 + \kappa r - \frac{l^2\hbar^2}{2m} = 0.$$

代入$E_n=-m\kappa^2/(2n^2\hbar^2)$ 后，两根为

$$r_{1,2}=n^2a_0\left(1\mp\sqrt{1-l^2/n^2}\right).$$

取$n=3,l=2$，有$e=\sqrt{5}/3$，所以

$$r_1/a_0=9-3\sqrt{5},\qquad r_2/a_0=9+3\sqrt{5}.$$

二者和为十八、积为三十六，与$a=9a_0$ 和a^2l^2/n^2 一致。

近心点速率由角动量给$v_1=l\hbar/(mr_1)$，远心点同理。由于$r_1<r_2$，近心速率较大。核固定的库仑轨道在近心点更容易暴露非相对论近似的误差，故相对论修正的时间平均不能用圆轨道的均匀速率替代。

若$l=n$，根式为零，两转折点合并成同一圆半径；若形式取$l=0$，近心距为零，出现碰核轨道，原题采用的旧量子论$1\le l\le n$ 排除了这一奇点分支。

径向作用量复查旧量子数。除圆轨道之外，可用椭圆径向作用量检验能量。记角动量为$L>0$，径向动量满足

$$p_r^2=2mE+2m\kappa/r-L^2/r^2.$$

令$r=a(1-e\cos u)$，$0\le u\le\pi$ 表示从近心到远心的半周。由$L^2=m\kappa a(1-e^2)$，有

$$p_r=\sqrt{m\kappa/a}\,\frac{e\sin u}{1-e\cos u},\qquad dr=ae\sin u\,du.$$

径向闭合积分为

$$J_r=2\sqrt{m\kappa a}\int_0^{\pi}\frac{e^2\sin^2u}{1-e\cos u}\,du.$$

把分子分解成

$$e^2\sin^2u=(1-e\cos u)(1+e\cos u)-(1-e^2),$$

结合$\int_0^{\pi}du/(1-e\cos u)=\pi/\sqrt{1-e^2}$，得到

$$J_r=2\pi(\sqrt{m\kappa a}-L).$$

旧量子条件取$J_r=n_rh,L=lh/(2\pi)$，于是

$$\sqrt{m\kappa a}=(n_r+l)\hbar=n\hbar.$$

从而$a=n^2a_0$、$n_r=n-l$，再恢复$E_n=-m\kappa^2/(2n^2\hbar^2)$。这项计算把总主量子数和径向、角向作用量联系起来，并解释$l\le n$。

圆轨道$e=0$ 时$J_r=0$，因此$n_r=0,l=n$。若形式取$l=0$，近心点落在库仑奇点，前面要求的$L>0$ 光滑椭圆积分不再适用。旧量子条件不能自动修复碰核轨道。

上述作用量计算仍是旧量子论模型。现代氢原子径向量子数和角动量本征值有不同规

则，不能把这里的整数等式直接当作现代算符量子数关系。

相对论椭圆的近心方向进动。作为相对论轨道的进一步核验，令$u = 1/r$，总能量包含静质量能$\mathcal{E}$，角动量为L。能量关系写成

$$(\mathcal{E} + \kappa u)^2 = c^2(p_r^2 + L^2u^2) + m^2c^4.$$

由轨道运动学$p_r = -L\,du/d\phi$，对上式求导，得到

$$u'' + \left(1 - \frac{\kappa^2}{L^2c^2}\right) u = \frac{\mathcal{E}\kappa}{L^2c^2}.$$

因此径向振荡的角频率因子为

$$\chi = \sqrt{1 - \kappa^2/(L^2c^2)}.$$

相邻近心点之间的方位角变化是$2\pi/\chi$，相对一个整周的进动为

$$\Delta\phi = 2\pi(\chi^{-1} - 1) \simeq \pi\alpha^2/l^2.$$

其中旧量子条件用$L = l\hbar$，且展开要求$\alpha/l \ll 1$。进动方向为沿轨道前进；固定库仑非相对论椭圆则无这一进动。

这项轨道计算与正文的能量修正都显示低角动量轨道更容易受相对论效应影响，但一个是几何进动角，一个是时间平均能量，不能互相替代数值。图 8-2 绘制的是最低阶非相对论椭圆，未把它误称为精确相对论闭合轨道。

六、关键洞察

固定n 就固定能量和半长轴；ℓ 只控制离心率。$\ell = n$ 时$e = 0$，椭圆退化为玻尔圆轨道；ℓ 越小，轨道越扁，近核点越接近原子核。

精细结构相对主能级小约α^2，来源就是电子速度相对光速的平方。量级估计不需要求完整 Sommerfeld 能级公式。

七、易错点

1. 库仑势能漏掉负号；
2. 总能量写成动能；
3. 角动量量子化使用nh 而非$n\hbar$；
4. 把半长轴写成na_0；
5. 离心率写成$\sqrt{1 - \ell/n}$；
6. 混淆$r_1 + r_2 = 2a$ 与r_1r_2；
7. 精细结构比值倒置。

八、课堂讲解建议

前三问只保留两条基本式 (1)，逐次消元，避免直接背结论。椭圆部分先从能量确定a，再从角动量确定e，最后才写近、远核点。每一步都用极限$\ell = n$ 回到圆轨道检查。

最后一问先问学生 “相对论修正含哪个无量纲小参数”，由v/c 进入，再用玻尔速度把它改写成α/n，逻辑比直接背α^2 更清楚。

两条主线的板书。圆轨道部分沿

$$\text{向心力} + \text{角动量量子化} \longrightarrow r_n, v_n, E_n$$

展开；椭圆部分沿

$$E_n \longrightarrow a, \qquad \ell\hbar \longrightarrow e \longrightarrow r_1, r_2$$

展开。把能量与角动量分别控制的轨道参数分开，学生会更容易理解同一n 为何可以有不同轨道形状。

库仑—开普勒对应。引力问题中的耦合常量在库仑问题中由κ 取代。熟悉开普勒轨道的学生可迁移

$$E = -\frac{\kappa}{2a}, \qquad p = a(1-e^2) = \frac{L^2}{m\kappa}.$$

但电子质量已经包含在第二式分母，不能把引力公式中的质量因子机械照抄。

量子数范围。旧量子论中椭圆束缚轨道需$0 < \ell \le n$，以保证$0 \le e < 1$。$\ell = n$ 对应圆；形式上的$\ell = 0$ 给$e = 1$、近核点为零，是穿过核的退化轨道，经典点核模型在此失效。若出现$\ell > n$，离心率变为虚数，说明参数不允许。

精细结构估计的边界。当$Z\alpha/n$ 不再远小于1 时，电子速度接近光速，展开

$$\gamma - 1 = \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8}\frac{v^4}{c^4} + \cdots$$

失去快速收敛性。高核电荷氢样离子必须使用相对论量子方程，而不能只加一个小修正。

九、变式训练

1. 求氢样离子核电荷数为Z 时的r_n, v_n, E_n；
2. 固定n，讨论ℓ 变化时r_1, r_2 的单调性；
3. 用开普勒第三定律求电子轨道周期；
4. 估计Z 很大时非相对论模型何时失效。

带解变式：氢样离子。核电荷变为$+Ze$ 后

$$\kappa_Z = Z\kappa.$$

完全沿用式（2）—（4）：

$$\boxed{r_{n,Z}=\frac{n^2}{Z}a_0,\qquad v_{n,Z}=\frac{Z\alpha}{n}c,\qquad E_{n,Z}=Z^2E_{n,\mathrm{H}}}. \tag{11}$$

半径缩小Z 倍，速度增大Z 倍，束缚能增大Z^2 倍。

非相对论条件

$$\frac{v_{n,Z}}{c}=\frac{Z\alpha}{n}\ll 1.$$

基态在Z 接近$1/\alpha\simeq 137$ 时显著相对论化，这也是高Z 原子必须使用 Dirac 理论的尺度原因。

带解变式：轨道周期。圆轨道周期

$$\begin{aligned}T_n&=\frac{2\pi r_n}{v_n}\\&=\frac{2\pi n^3\hbar^3}{m\kappa^2}.\end{aligned} \tag{12}$$

所以$T_n\propto n^3$，与开普勒第三定律

$$T^2\propto a^3$$

一致，因为$a\propto n^2$。

ℓ **的单调性**。固定n 时

$$\frac{de}{d\ell}=-\frac{\ell}{n^2e}<0.$$

因此ℓ 增大使e 减小，

$$\frac{dr_1}{d\ell}>0,\qquad \frac{dr_2}{d\ell}<0.$$

近核点向外、远核点向内，二者都趋向圆轨道半径a。

旧量子论的历史边界。Sommerfeld 模型能用椭圆轨道和相对论质量修正解释部分精细结构，但不能正确处理电子自旋、辐射选择定则和多电子原子。课堂上应把它作为从经典轨道到量子理论的历史模型，而不是现代电子真实路径。